

Conceptos prácticos

Exploración ocular

La exploración ocular debe incluir la valoración de la función visual y del estado de la musculatura ocular extrínseca, así como descartar la presencia de patologías que puedan afectar al globo ocular bien de modo aislado o como parte de un proceso sistémico.

La exploración de la función visual incluye la medición de la agudeza visual, la exploración del astigmatismo, de los campos visuales, de la visión de colores (para descartar una ceguera para los colores). También deben explorarse la retina, el nervio óptico y sus cubiertas, el cristalino y la córnea.

Los músculos extrínsecos son inervados por el nervio abducens [VI], el troclear [IV] y el oculomotor [III].

Los músculos oculares extrínsecos actúan de modo sinérgico para producir los movimientos oculares conjugados de una manera apropiada.

- Músculo recto lateral: nervio abducens [VI].
- Músculo oblicuo superior: nervio troclear [IV].
- El resto: nervio oculomotor [III].

El ojo puede verse afectado en diversas enfermedades sistémicas. La diabetes mellitus cursa por lo general con afectación ocular, que se traduce en la formación de cataratas, enfermedades maculares y hemorragias retinianas, que dañan la visión.

Ocasionalmente puede encontrarse una parálisis unilateral de los músculos extraoculares, debido a una

lesión del tronco del encéfalo o a una lesión directa del nervio, que puede ser causada por un traumatismo o por la compresión tumoral. La parálisis de un músculo se demuestra con facilidad cuando se pide al paciente que mueva el ojo en la dirección asociada con la acción normal de dicho músculo. El paciente típicamente refiere visión doble (diplopía).

Alteraciones de la inervación de los músculos perioculares

La pérdida de la inervación del músculo orbicular del ojo por una lesión del nervio facial [VII] se traduce en la incapacidad para cerrar los párpados con fuerza y en la eversión del párpado inferior, con el consiguiente lagrimeo acompañante. La pérdida de la secreción lagrimal contribuye a la desecación conjuntival, que puede ulcerarse e infectarse de modo secundario.

Las alteraciones de la inervación del músculo elevador del párpado superior por la lesión del nervio oculomotor [III] producen una ptosis (la incapacidad para elevar el párpado superior). Las lesiones del nervio oculomotor [III] suelen deberse por lo general a lesiones graves de la cabeza.

La pérdida de la inervación simpática del músculo tarsal superior produce una ptosis parcial constante. Cualquier tipo de lesión producida a lo largo del tronco simpático puede dar lugar a este cuadro. Siempre debe sospecharse un tumor pulmonar apical maligno, ya que la ptosis puede ser parte de un síndrome de Horner (v. pág. 882).

Vasos

Arterias

La irrigación arterial de las estructuras de la órbita, incluyendo el globo ocular, depende de la arteria oftálmica (fig. 8.90), una rama de la arteria carótida interna que se origina inmediatamente tras abandonar el seno cavernoso. La arteria oftálmica alcanza la órbita a través del conducto óptico, junto al nervio óptico.

En la órbita, la arteria oftálmica se encuentra inicialmente inferior y lateral al nervio óptico (fig. 8.92). A medida que avanza en dirección anterior en el interior de la órbita, cruza superior al nervio óptico, dirigiéndose anteriormente en la región orbitaria interna.

La arteria oftálmica emite numerosas ramas en la órbita:

- La **arteria lagrimal**, que se origina de la arteria oftálmica lateral al nervio óptico y discurre anteriormente por la zona lateral de la órbita, irrigando la glándula lagrimal, los músculos y las regiones laterales de los párpados.

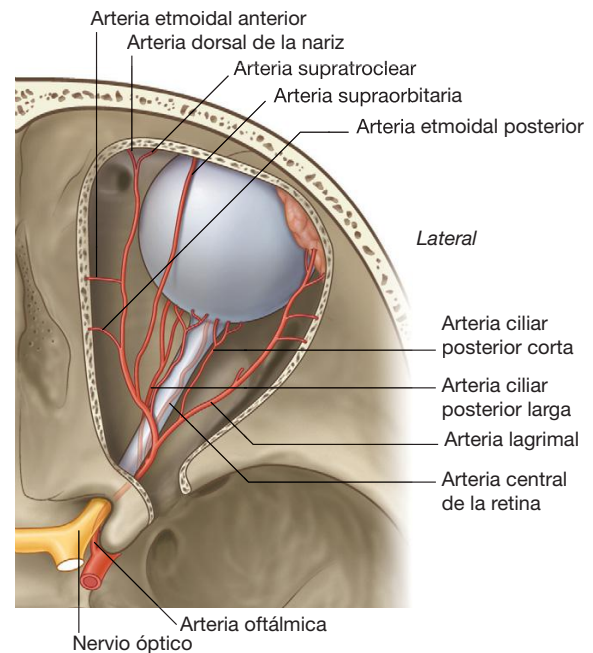


Fig. 8.92 Irrigación arterial de la órbita y del globo ocular.

dos. A su vez emite la rama ciliar anterior para el globo ocular.

- La **arteria central de la retina**, que se introduce en el nervio óptico para alcanzar la retina, donde es fácilmente visible durante la exploración oftalmoscópica; la oclusión patente de este vaso o de la arteria produce un cuadro de ceguera.
- Las **arterias ciliares posteriores cortas y largas** penetran el globo ocular por su región posterior, atraviesan la esclera e irrigan estructuras intraoculares.
- Las **arterias musculares** irrigan la musculatura ocular intrínseca.
- La **arteria supraorbitaria**, que suele derivar de la arteria oftálmica inmediatamente después de haber cruzado el nervio óptico, se dirige anteriormente y abandona la órbita a través del agujero supraorbitario, junto al nervio supraorbitario, irriga la frente y el cuero cabelludo en su recorrido hasta el vértex del cráneo.
- La **arteria etmoidal posterior** abandona la órbita a través del agujero etmoidal posterior e irriga las celdillas etmoidales y la cavidad nasal.
- La **arteria etmoidal anterior** sale de la órbita por medio del agujero etmoidal anterior, se introduce en la cavidad craneal donde emite la rama meníngea anterior y continúa hacia la cavidad nasal donde irriga el tabique nasal y la pared lateral, finalizando como la arteria dorsal de la nariz.
- Las **arterias palpebrales mediales** son ramas de pequeño tamaño que irrigan la zona medial de los párpados superior e inferior.
- La **arteria dorsal de la nariz** es una de las dos ramas terminales de la arteria oftálmica. Abandona la órbita para irrigar la superficie superior de la nariz.
- La **arteria supratrocLEAR** es la otra rama terminal de la arteria oftálmica. Abandona la órbita junto al nervio supratrocLEAR e irriga la frente durante su recorrido en dirección superior.

Venas

En la órbita existen dos conductos venosos, las venas oftálmicas superior e inferior (fig. 8.93).

La **vena oftálmica superior** se origina en la región orbitaria anterior mediante la unión de la vena supraorbitaria y la vena angular. Discurre por la parte superior de la órbita, recibiendo tributarias de las venas que acompañan a las ramas de la arteria oftálmica y de las venas que drenan el polo posterior del globo ocular. La vena oftálmica superior abandona la órbita a través de la fisura orbitaria superior para introducirse en el seno cavernoso.

La **vena oftálmica inferior** es más pequeña que la vena oftálmica superior. Se origina anteriormente y discurre a través de la región inferior de la órbita. Durante este recorrido recibe venas tributarias de los músculos y de la parte posterior del globo ocular.

La vena oftálmica inferior abandona la órbita posteriormente y:

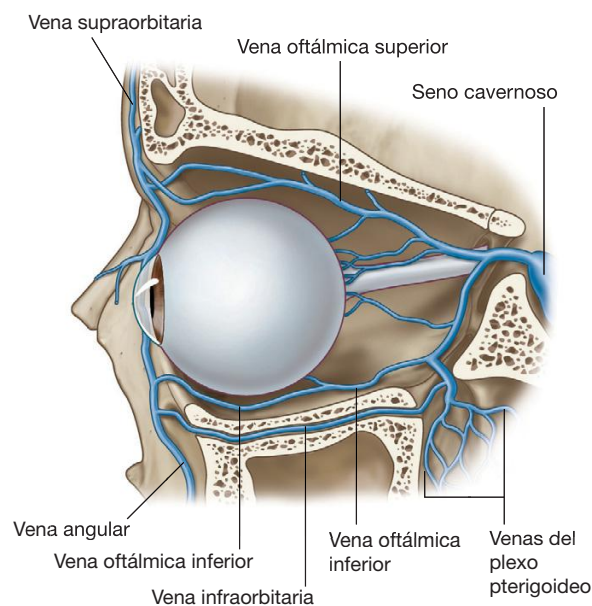


Fig. 8.93 Drenaje venoso de la órbita y del globo ocular.

- Se une con la vena oftálmica superior.
- Atraviesa sola la fisura orbitaria superior para unirse al seno cavernoso.
- Atraviesa la fisura orbitaria inferior para unirse al plexo venoso pterigoideo en la fosa infratemporal.

La comunicación entre las venas oftálmicas y el seno cavernoso crea una ruta a través de la cual las infecciones pueden extenderse desde el exterior hacia el interior de la cavidad craneal.

Inervación

En la órbita se introducen diversos nervios que inervan estructuras dentro de sus paredes óseas. Entre ellos se incluyen el nervio óptico [II], el nervio oculomotor [III], el nervio troclear [IV], el nervio abducens [VI] y los nervios autónomos. Otros nervios, como el nervio oftálmico [V₁], inervan estructuras orbitarias y después abandonan la órbita para inervar otras regiones.

Nervio óptico

El nervio óptico [II] no es un nervio craneal verdadero sino una expansión del cerebro que transporta fibras aferentes desde la retina en el globo ocular hasta los centros visuales del cerebro. Está recubierto por las meninges craneales y el espacio subaracnoideo, que se extiende anteriormente hasta el globo ocular.

Cualquier aumento de la presión intracraneal resulta por tanto en un aumento de la presión en el espacio subaracnoideo que rodea al nervio óptico, lo que puede dificultar el retorno venoso en las venas retinianas, produciendo un edema de la papila óptica (papiledema) que puede observarse durante una exploración oftalmoscópica retiniana.

El nervio óptico abandona la órbita por el conducto óptico (fig. 8.94) acompañado por la arteria oftálmica.

Nervio oculomotor

El nervio oculomotor [III] emerge de la superficie anterior del tronco del encéfalo entre el mesencéfalo y la protuberancia. Se dirige hacia delante por la pared lateral del seno cavernoso.

El nervio oculomotor [III] se divide, justo antes de entrar en la órbita, en una rama superior y otra inferior (fig. 8.95). Estas ramas penetran en la órbita a través de la fisura orbitaria superior, por dentro del anillo tendinoso común (fig. 8.94).

Dentro de la órbita, la pequeña rama superior se dirige hacia arriba, sobre la superficie lateral del nervio óptico,

para inervar al músculo recto superior y al elevador del párpado superior (fig. 8.95).

La rama inferior, de mayor tamaño, se divide a su vez en tres ramas:

- Una se dirige por debajo del nervio óptico a medida que avanza hacia la región medial de la órbita para inervar al músculo recto interno.
- La segunda rama desciende para inervar al músculo recto inferior.
- La tercera rama desciende y se dirige hacia delante por el suelo de la órbita hasta inervar al músculo oblicuo inferior (fig. 8.95).

La tercera rama, durante su descenso, emite la **rama del ganglio ciliar**. Esta rama es la raíz parasimpática del ganglio ciliar y transporta las fibras parasimpáticas preganglionares que harán sinapsis en el ganglio ciliar con las fibras parasimpáticas posganglionares. Las fibras posganglionares se distribuyen en el globo ocular por medio de los nervios ciliares cortos y se encargan de la inervación del músculo esfínter de la pupila y del músculo ciliar.

Nervio troclear

El nervio troclear [IV] emerge de la superficie posterior del mesencéfalo, al que rodea hasta alcanzar el borde de la tienda del cerebelo. Continúa su recorrido intradural hasta llegar a la pared lateral del seno cavernoso, en el que se introduce, situándose caudal al nervio oculomotor [III].

El nervio troclear, justo antes de entrar en la órbita, asciende y cruza el nervio oculomotor [III] para introducirse en la órbita a través de la fisura orbitaria superior, por encima del anillo tendinoso común (fig. 8.94). Ya una vez en el interior de la órbita, el nervio troclear [IV] asciende y realiza un giro, dirigiéndose medialmente, cruza sobre el músculo elevador del párpado superior y penetra por el borde superior del músculo oblicuo superior, al que inerva (fig. 8.96).

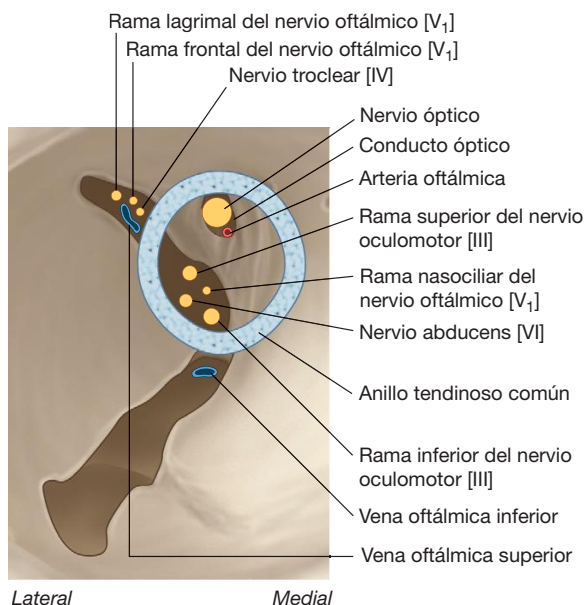


Fig. 8.94 Inervación de la órbita y del globo ocular.

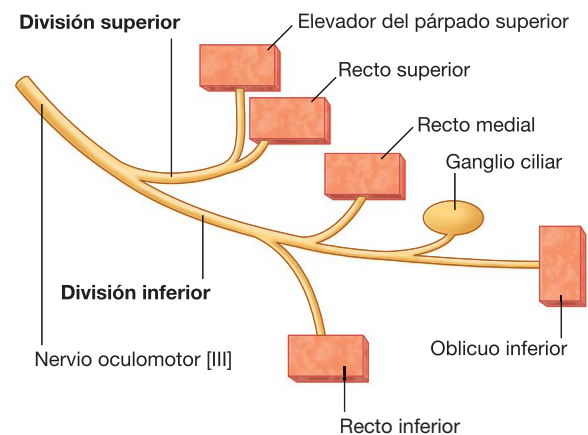


Fig. 8.95 Divisiones del nervio oculomotor [III].

Nervio abducens

El nervio abducens [VI] se origina en el tronco del encéfalo, entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Penetra en la duramadre que cubre el clivus y continúa en un conducto dural hasta alcanzar el seno cavernoso.

El nervio abducens discurre en el interior del seno cavernoso, lateral a la arteria carótida interna. Tras salir del seno cavernoso, penetra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior, por dentro del anillo tendinoso común (fig. 8.94). En el interior de la órbita se dirige lateralmente para innervar al músculo recto lateral.

Fibras simpáticas posganglionares

Las fibras simpáticas preganglionares surgen de los segmentos superiores de la médula espinal torácica, principalmente del segmento T1. Entren en la cadena simpática a través de los ramos comunicantes blancos y ascienden hasta llegar al **ganglio cervical superior**, donde sinaptan con las fibras simpáticas posganglionares.

Las fibras posganglionares se distribuyen junto a la arteria carótida interna y sus ramas.

Las fibras simpáticas posganglionares destinadas a la órbita viajan junto a la arteria oftálmica. En el interior de la órbita las fibras se distribuyen por el globo ocular de una de estas dos maneras:

- Tras atravesar el ganglio ciliar, sin establecer ninguna sinapsis, se unen a los nervios ciliares cortos, a través de los cuales se distribuyen por el globo ocular.
- A través de los nervios ciliares largos.

En el globo ocular, las fibras simpáticas posganglionares se encargan de la innervación del músculo dilatador de la pupila.

Nervio oftálmico [V₁]

El nervio oftálmico [V₁] es la más pequeña y la más superior de las tres divisiones del nervio trigémino. Este nervio puramente sensitivo recibe sus aferencias de las estructuras orbitarias y de ramas adicionales de la cara y del cuero cabelludo.

Tras abandonar el ganglio del trigémino, el nervio oftálmico [V₁] se dirige hacia delante en la pared lateral del seno cavernoso, inferior a los nervios troclear [IV] y oculomotor [III]. Inmediatamente antes de introducirse en la órbita, se divide en tres ramas: el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar (fig. 8.97). Estas ramas entran en la órbita por la fisura orbitaria superior, los nervios frontal y lagrimal por fuera del anillo tendinoso común y el nervio nasociliar por dentro del anillo (fig. 8.94).

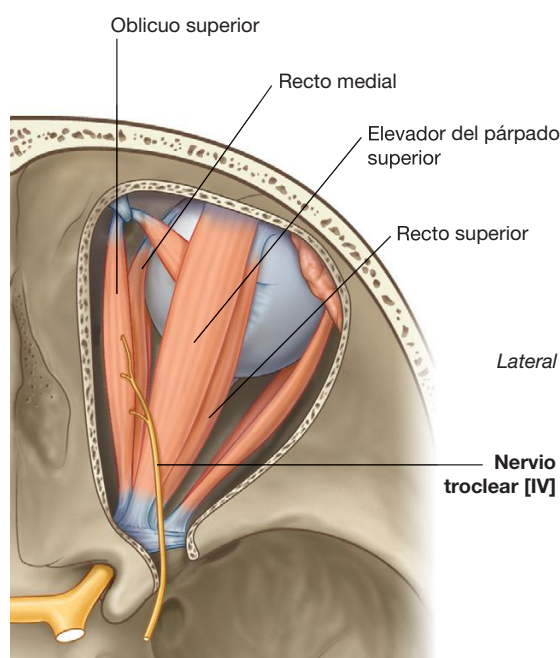


Fig. 8.96 Nervio troclear [IV] en la órbita.

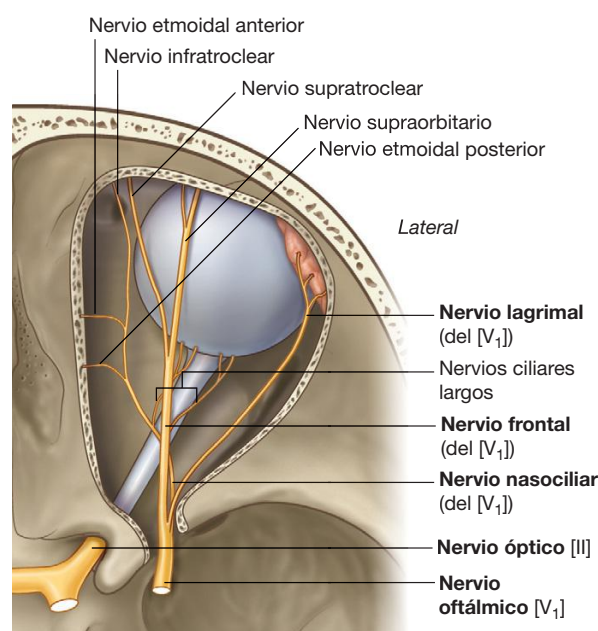


Fig. 8.97 Divisiones del nervio oftálmico [V₁].

Nervio lagrimal

El nervio lagrimal es la más pequeña de las tres ramas en las que se divide el nervio oftálmico [V₁]. Ya en el interior de la órbita se dirige hacia delante sobre el borde superior del músculo recto lateral (fig. 8.98). Recibe una rama del nervio cigomaticotemporal, que transporta fibras posganglionares simpáticas y parasimpáticas que se distribuyen por la glándula lagrimal.

Tras alcanzar la región orbitaria anterolateral, el nervio lagrimal inerva la glándula lagrimal, la conjuntiva y la porción lateral del párpado superior.

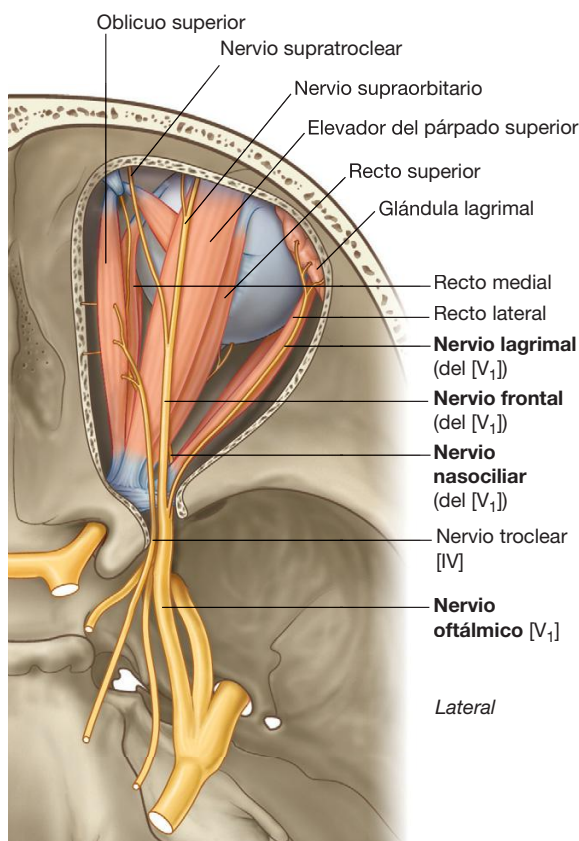


Fig. 8.98 Relaciones del nervio oftálmico [V₁] y de sus divisiones con los músculos extraoculares.

Nervio frontal

El nervio frontal es la rama del nervio oftálmico [V₁] de mayor tamaño y recibe aferencias sensitivas de zonas extraorbitarias. Tras abandonar la fisura orbitaria superior, esta rama se dirige anteriormente entre el músculo elevador del párpado superior y la periórbita del techo orbitario (fig. 8.94). En mitad de su recorrido se divide en dos ramas terminales: los nervios supraorbitario y supratroclear (figs. 8.97 y 8.98).

- El nervio supratroclear se dirige hacia delante siguiendo una dirección anteromedial, pasa por encima de la tróclea y abandona la órbita al agujero supraorbitario. Inerva la conjuntiva, la piel del párpado superior y la piel de la zona inferomedial de la frente.
- El nervio supraorbitario es la mayor de las dos ramas, discurre entre el músculo elevador del párpado superior y la periórbita que tapiza el techo de la órbita (fig. 8.98), abandona la órbita a través de la escotadura supraorbitaria y asciende a través de la frente y del cuero cabelludo. Inerva el párpado superior, la conjuntiva y desde la frente hasta la mitad del cuero cabelludo en dirección posterior.

Nervio nasociliar

El tamaño del nervio nasociliar es intermedio en relación con el de los nervios frontal y lagrimal. Suele ser la primera rama que emite el nervio oftálmico (fig. 8.97). Se sitúa el más profundo en la órbita, a la que accede por dentro del anillo tendinoso común, entre las ramas superior e inferior del nervio oculomotor [III] (fig. 8.94).

En el interior orbitario, el nervio nasociliar cruza la superficie superior del nervio óptico a medida que se dirige en dirección medial por debajo del músculo recto superior (figs. 8.97 y 8.99). Al inicio de su recorrido infraorbitario emite su primera rama, la **rama comunicante con el ganglio ciliar (raíz sensitiva del ganglio ciliar)**.

El nervio nasociliar continúa en dirección anterior a lo largo de la pared orbitaria medial, entre los músculos oblicuo superior y recto medial, dando lugar a las siguientes ramas:

- Los **nervios ciliares largos**. Son nervios sensitivos del globo ocular que también pueden transportar fibras simpáticas encargadas de la dilatación pupilar.
- El **nervio etmoidal posterior**, que abandona la órbita a través del agujero etmoidal posterior para inervar las células aéreas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal.

- El **nervio infratroclear**, que se distribuye por la región medial de los párpados superior e inferior, el saco lagrimal y la piel de la mitad superior de la nariz.
- El **nervio etmoidal anterior**, que abandona la órbita a través del agujero etmoidal anterior para inervar la fosa craneal anterior, la cavidad nasal y la piel de la mitad inferior de la nariz (figs. 8.97 y 8.99).

Ganglio ciliar

El ganglio ciliar es un ganglio parasimpático del nervio oculomotor [III]. Se asocia con la rama nasociliar del nervio oftálmico [V₁] y es donde hacen sinapsis las fibras preganglionares parasimpáticas de esta región de la división autónoma del SNP antes de dirigirse al globo ocular por medio de las fibras posganglionares. El ganglio ciliar también está atravesado por fibras simpáticas posganglionares y por fibras sensitivas que se dirigen hacia el globo ocular.

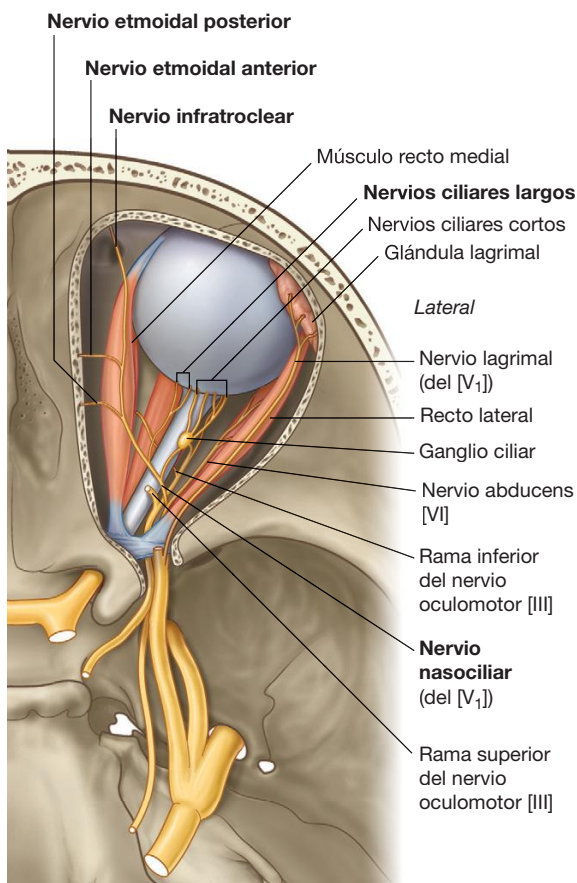


Fig. 8.99 Recorrido del nervio nasociliar [V₁] en la órbita.

El ganglio ciliar posee un tamaño muy pequeño y se localiza en la región posterior de la órbita, inmediatamente lateral al nervio óptico, entre dicho nervio y el músculo recto lateral (fig. 8.99). Suele recibir al menos dos, y puede que tres, ramas o raíces de otros nervios en la órbita.

Raíz parasimpática

Cuando la rama inferior del nervio oculomotor [III] discurre próxima al ganglio ciliar, emite una rama a dicho ganglio (la raíz parasimpática). La rama parasimpática transporta fibras parasimpáticas preganglionares que penetran en el ganglio ciliar y hacen sinapsis con las fibras parasimpáticas posganglionares (fig. 8.100).

Las fibras parasimpáticas posganglionares abandonan el ganglio ciliar por medio de los nervios ciliares cortos, que se introducen en el globo ocular por su región posterior, alrededor del nervio óptico.

En el interior del globo ocular, las fibras parasimpáticas inervan:

- El músculo esfínter de la pupila, responsable de la contracción de la pupila.
- El músculo ciliar, encargado de la acomodación del cristalino para la visión cercana.

Raíz sensitiva

El ganglio ciliar recibe una segunda rama (la raíz sensitiva), procedente del nervio nasociliar (fig. 8.100). Esta rama penetra por la región posterosuperior del ganglio ciliar y transporta fibras sensitivas, que atraviesan el ganglio y continúan por los nervios ciliares cortos hasta alcanzar el globo ocular. Estas fibras son las responsables de la inervación sensitiva de todos los componentes del globo ocular.

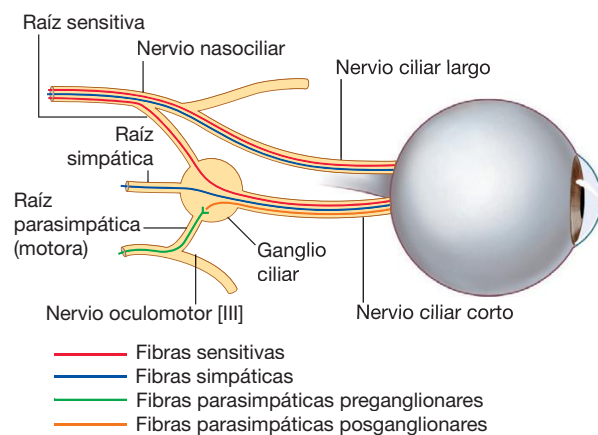


Fig. 8.100 Ganglio ciliar.

Raíz simpática

La tercera rama que alcanza el ganglio ciliar, la raíz simpática, es la más variable. Cuando está presente, transporta las fibras simpáticas posganglionares desde el ganglio cervical superior (fig. 8.100). Estas fibras ascienden por la arteria carótida interna, abandonan el plexo que rodea a la arteria en el seno cavernoso y acceden a la órbita a través del anillo tendinoso común. En la órbita alcanzan el ganglio ciliar por su región posterior, lo atraviesan y salen del mismo en dirección al globo ocular por medio de los nervios ciliares cortos.

Las fibras simpáticas del globo ocular no siempre penetran en el ganglio ciliar como una rama separada. Las fibras simpáticas posganglionares pueden abandonar el plexo asociado a la arteria carótida interna en el seno cavernoso, unirse al nervio oftálmico [V₁] y alcanzar el ganglio ciliar por medio de la raíz sensitiva del nervio nasociliar.

Con independencia de su recorrido, las fibras simpáticas posganglionares terminan alcanzando el globo ocular, donde inervan al músculo dilatador de la pupila.

Globo ocular

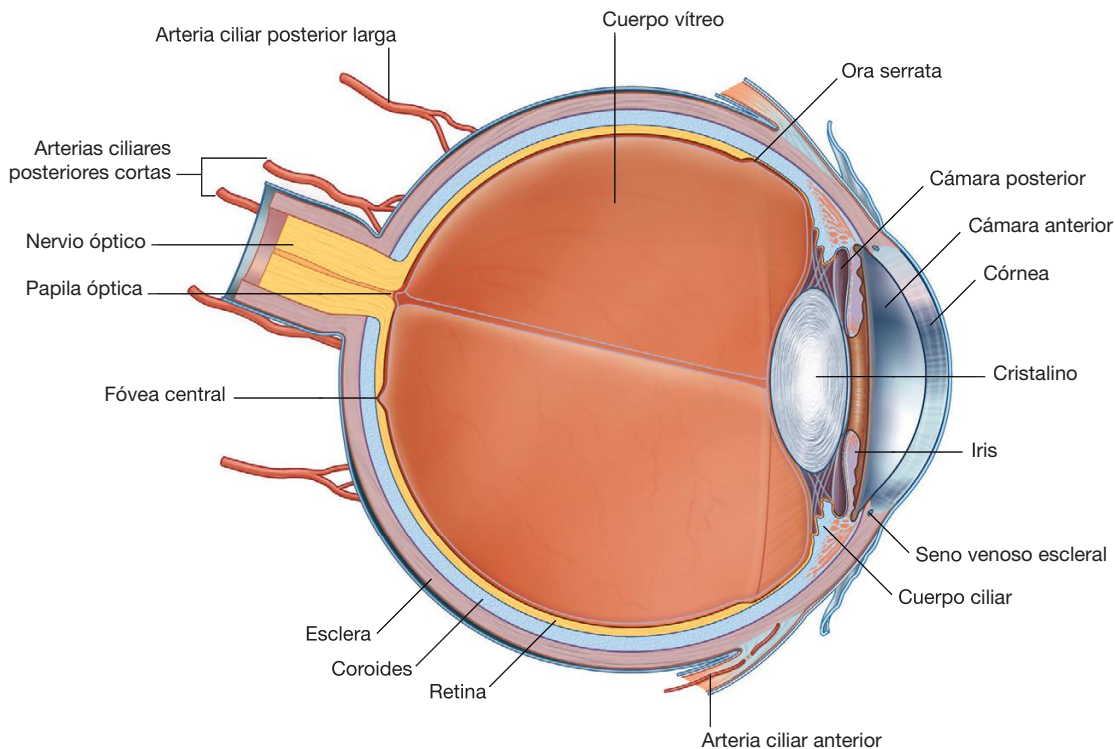
El globo ocular es un órgano esférico que ocupa la región anterior de la órbita. Su morfología redondeada se ve interrumpida anteriormente por la existencia de una zona que protruye. Esta prominencia corresponde a la córnea, una capa transparente que representa alrededor de un sexto del área total del globo ocular (fig. 8.101).

Posterior a la córnea y en un sentido anteroposterior se encuentran la cámara anterior, el iris con la pupila, la cámara posterior, el cristalino, el cuerpo vítreo y la retina.

Cámara anterior y cámara posterior

La **cámara anterior** es el espacio limitado por la córnea y la región coloreada del ojo (**iris**). La **pupila** es la abertura central del iris. Posterior al iris y anterior al cristalino se encuentra la **cámara posterior**, más pequeña.

Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la abertura pupilar. Están ocupadas por un líquido (**humor acuoso**) que es secretado en la cámara posterior, desde donde circula hacia la cámara anterior a través de la



pupila y es reabsorbido por el **seno venoso escleral** (el canal de Schlemm), un conducto venoso circular localizado en la unión entre la córnea y el iris (fig. 8.101).

El humor acuoso contiene los nutrientes para la córnea y el cristalino, dos estructuras avasculares, y mantiene la presión intraocular. Las alteraciones del ciclo de producción y absorción del humor acuoso que resultan en una mayor cantidad del mismo se traducen en una elevación de la presión intraocular. Esta patología (glaucoma) puede dar lugar a diversos problemas visuales.

Cristalino y humor vítreo

El **cristalino** separa la quinta parte anterior del globo ocular de los cuatro quintos posteriores (fig. 8.101). Es un disco elástico, transparente y biconvexo que se inserta por su circunferencia a músculos asociados con la pared del globo ocular. Esta inserción lateral permite al cristalino modificar sus propiedades refractivas con el fin de mantener la agudeza visual. El término clínico catarata hace referencia a la presencia de una opacidad cristaliniana.

Las cuatro quintas partes posteriores del globo ocular, desde el cristalino hasta la retina, se encuentran ocupadas por la cámara vítrea (fig. 8.101), rellena por una sustancia transparente y gelatinosa, el **cuerpo vítreo (humor vítreo)**. A diferencia del humor acuoso, el humor vítreo no puede ser sustituido.

Paredes del globo ocular

Las paredes del globo ocular, que envuelven los componentes internos del mismo, constan de tres capas: una capa fibrosa externa, una capa vascular intermedia y una capa retiniana interna (fig. 8.101).

- La capa fibrosa externa está formada por la esclera posteriormente y la córnea anteriormente.
- La capa vascular intermedia se compone por la **coroides** posteriormente, que se continua con el cuerpo ciliar y el iris anteriormente.

- La capa interna consta de la porción de **retina** óptica posteriormente y de la porción de retina que no participa en la visión y que tapiza la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris anteriormente.

Vasos

Irrigación arterial

El globo ocular recibe su irrigación a través de diversas fuentes:

- Las arterias ciliares posteriores cortas, ramas de la arteria oftálmica, atraviesan la esclera alrededor del nervio óptico y penetran en la capa coroidea (fig. 8.101).
- Las arterias ciliares posteriores largas, generalmente en número de dos, entran en la esclera medial y lateral al nervio óptico, dirigiéndose anteriormente en la capa coroidea hasta anastomosarse con las arterias ciliares anteriores.
- Las arterias ciliares anteriores son ramas de las arterias que irrigan a los músculos (fig. 8.101), estas arterias atraviesan la esclera en las zonas de inserción muscular y se anastomosan con las arterias ciliares posteriores largas en la capa coroidea.
- La arteria central de la retina, que a través del nervio óptico alcanza la papila óptica y la retina.

Drenaje venoso

El drenaje venoso del globo ocular se realiza principalmente a través de la capa coroidea. En este proceso participan cuatro venas de gran tamaño (las **venas vorticosas**). Estas venas salen a través de la esclera de cada uno de los cuatro cuadrantes posteriores del globo ocular y drenan en las venas oftálmicas superior e inferior. También existe una vena central de la retina que acompaña a la arteria del mismo nombre.

Conceptos prácticos

Glaucoma

Cuando el ciclo normal de producción y reabsorción del humor acuoso se altera y aumenta la cantidad del mismo, el resultado es una elevación de la presión intraocular. Esta patología, conocida como glaucoma, puede dar lugar a diversas alteraciones visuales, incluida la ceguera, por la compresión que sufren tanto la retina como los vasos que la irrigan.

Conceptos prácticos

Cataratas

El cristalino se opacifica a medida que avanza la edad del paciente, o en ciertas condiciones patológicas. El aumento de la opacidad del cristalino resulta en unas dificultades visuales cada vez mayores. La eliminación del cristalino «turbio» y su sustitución por una lente artificial es un procedimiento quirúrgico frecuente.

Conceptos prácticos

Oftalmoscopia

En la mayor parte de los casos, la cámara posterior (vítrea) del ojo puede visualizarse de un modo directo mediante el empleo de un oftalmoscopio, que consta de una pequeña fuente de iluminación que funciona mediante pilas y una lente pequeña, que permite la exploración directa de la cámara vítrea y de las paredes posteriores del ojo a través de la pupila y del cristalino. Para obtener una mejor visualización, en ocasiones es necesario dilatar la pupila mediante un fármaco.

El nervio óptico se visualiza fácilmente así como la fovea y las cuatro ramas principales de la arteria central de la retina.

Mediante esta exploración pueden descartarse enfermedades del nervio óptico, anomalías vasculares y patologías retinianas (fig. 8.102).

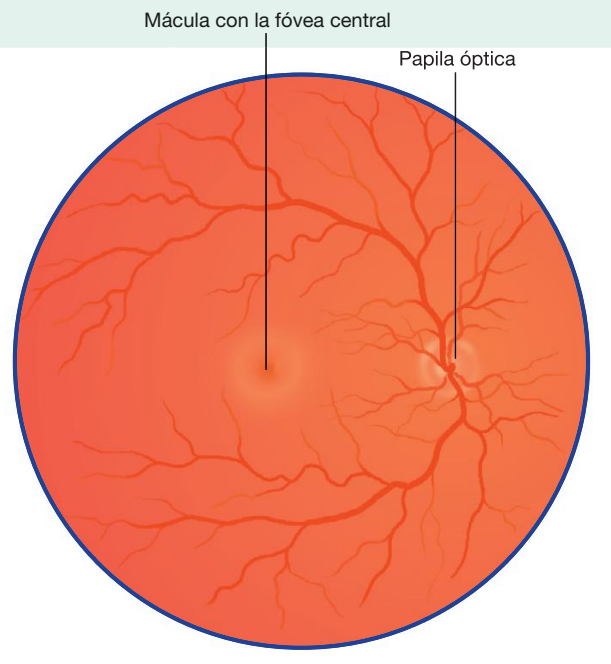


Fig. 8.102 Visión oftalmoscópica de la cámara posterior del ojo.

Capa fibrosa del globo ocular

La capa fibrosa del globo ocular se compone de dos partes: la esclera, que abarca las zonas laterales y posterior del globo ocular, casi las cinco sextas partes de su superficie; y la córnea, que cubre el polo anterior (fig. 8.101).

Esclera

La esclera o «parte blanca del ojo» es una capa opaca de tejido conjuntivo denso, visible en la porción anterior del ojo a través de la conjuntiva que la cubre. Se encuentra atravesada por numerosos vasos y nervios entre los que se incluye el nervio óptico en el polo posterior; y en ella se insertan los músculos implicados en la motilidad ocular extrínseca.

La superficie escleral externa se encuentra cubierta por la vaina del globo ocular desde la entrada del nervio óptico hasta la unión corneoescleral. Por su superficie interna, la esclera mantiene uniones laxas con la coroides de la capa vascular.

Córnea

La córnea es la cubierta transparente que continúa a la esclera anteriormente. Representa un sexto de la superficie

anterior del globo ocular y al ser transparente permite la entrada de la luz al interior del mismo.

Capa vascular del globo ocular

La capa vascular del globo ocular se compone de tres partes continuas, que en dirección posteroanterior son la coroides, el cuerpo ciliar y el iris (fig. 8.101).

Coroides

La coroides es la zona posterior de la capa vascular y representa alrededor de dos tercios de la misma. Es una capa fina y pigmentada, muy vascularizada, que se compone de vasos de pequeño calibre próximos a la retina y vasos mayores en las zonas más periféricas. La unión de su superficie interna con la retina es firme, mientras que la unión de su superficie externa con la esclera es más laxa.

Cuerpo ciliar

El cuerpo ciliar se extiende a partir del límite anterior de la coroides (fig. 8.101). Esta estructura de forma triangular que se encuentra entre la coroides y el iris, forma un anillo completo alrededor del globo ocular y está integrado por el músculo ciliar y los procesos ciliares (fig. 8.103).

El **músculo ciliar** se compone de fibras de músculo liso dispuestas de forma longitudinal, circular y radial. Recibe su inervación a partir de las fibras parasimpáticas que penetran en la órbita junto al nervio oculomotor [III] y su contracción produce una disminución del tamaño del anillo que forma el cuerpo ciliar.

Los **procesos ciliares** son crestas longitudinales que se proyectan desde la superficie interna del cuerpo ciliar (fig. 8.103). A partir de los procesos ciliares se extienden las **fibras zonulares**, que se insertan en el cristalino y lo mantienen en su posición anatómica. Las fibras zonulares en conjunto se denominan **ligamento suspensorio del cristalino**.

La contracción del músculo ciliar disminuye el tamaño del anillo que forma el cuerpo ciliar, reduce la tensión del ligamento suspensorio del cristalino y permite que éste adopte una morfología más redondeada (relajada). De este modo se produce la acomodación del cristalino para la visión cercana.

Los procesos ciliares también se encargan de la producción del humor acuoso.

Iris

El iris es la porción anterior de la capa vascular del globo ocular (fig. 8.101). Esta estructura circular que se proyecta

a partir del cuerpo ciliar es la parte coloreada del ojo y presenta una abertura central (la pupila). El tamaño pupilar está controlado por fibras de músculo liso que se encuentran en el interior del iris (fig. 8.103):

- Las fibras del músculo **esfínter de la pupila** se disponen de modo circular (tabla 8.9), reciben su inervación del sistema parasimpático, y su contracción disminuye la abertura pupilar.
- Las fibras del músculo **dilatador de la pupila** se disponen de modo radial, reciben su inervación del sistema simpático, y su contracción aumenta o dilata el tamaño de la pupila.

Capa interna del globo ocular

La retina es la capa interna del globo ocular (fig. 8.101). Consta de dos partes; la **porción óptica de la retina**, sensible a la luz y ubicada posterior y lateralmente; y la **retina no visual**, situada anteriormente, tapizando la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris. La unión entre ambas partes de la retina se realiza por medio de una línea irregular (la **ora serrata**).

Porción óptica de la retina

La porción óptica de la retina consta de dos capas, una capa pigmentada externa y una capa neural interna:

- La **capa pigmentada** se encuentra firmemente unida a la coroides y se continúa hacia delante sobre la superficie interna del cuerpo ciliar y del iris.
- La **capa neural** está formada por diversos componentes neurales, y sólo se encuentra unida a la capa pigmentada alrededor del nervio óptico y en la ora serrata.

La capa neural es la capa que se separa en los desprendimientos de retina.

En la zona posterior de la porción óptica de la retina se distinguen varias estructuras importantes.

La **papila óptica** es la región por la que el nervio óptico abandona la retina (fig. 8.102). Posee una coloración más clara que la de la retina adyacente y sobre su superficie se observa la salida de la arteria central de la retina y sus ramificaciones en los vasos que irrigan la retina. La papila óptica se conoce como la mancha ciega de la retina ya que carece de fotorreceptores sensibles a la luz.

Lateral a la papila óptica se encuentra la **mácula**, una zona de pequeño tamaño y con una leve coloración amarillenta que posee una depresión central, la **fóvea central** (fig. 8.102). La mácula es la zona de retina más delgada y la de mayor agudeza visual ya que posee menor número de **bastones** (receptores sensibles a la luz que funcionan en la oscuridad y son insensibles a los colores) y mayor concentración de **conos** (los receptores sensibles a la luz que funcionan bajo condiciones de luminosidad y son sensibles a los colores).

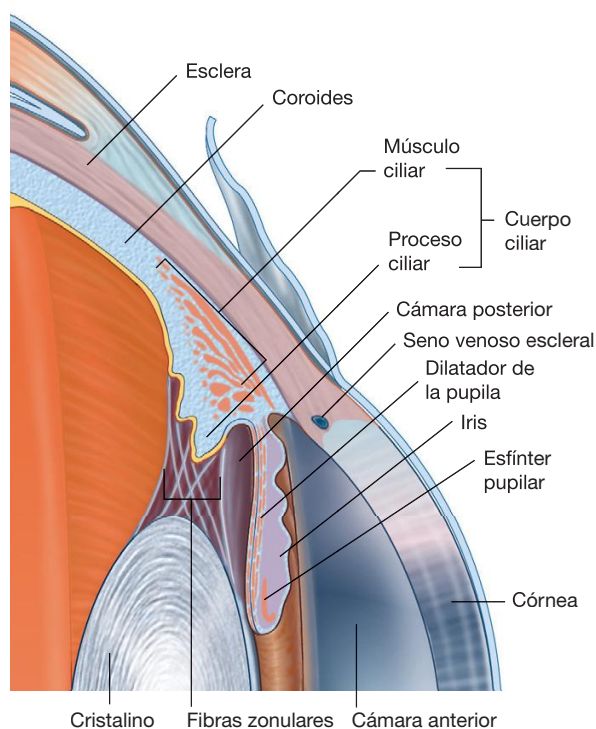


Fig. 8.103 Cuerpo ciliar.

Tabla 8.9 Musculatura intrínseca del ojo

Músculo	Situación	Inervación	Función
Ciliar	Fibras musculares del cuerpo ciliar	Parasimpática del nervio oculomotor [III]	Contracción del cuerpo ciliar, relajación de la tensión del cristalino, el cristalino se vuelve más redondeado
Esfínter de la pupila	Fibras musculares en el iris	Parasimpática del nervio oculomotor [III]	Constricción pupilar
Dilatador de la pupila	Fibras musculares dispuestas radialmente en el iris	Simpática del ganglio cervical superior (T1)	Dilatación pupilar

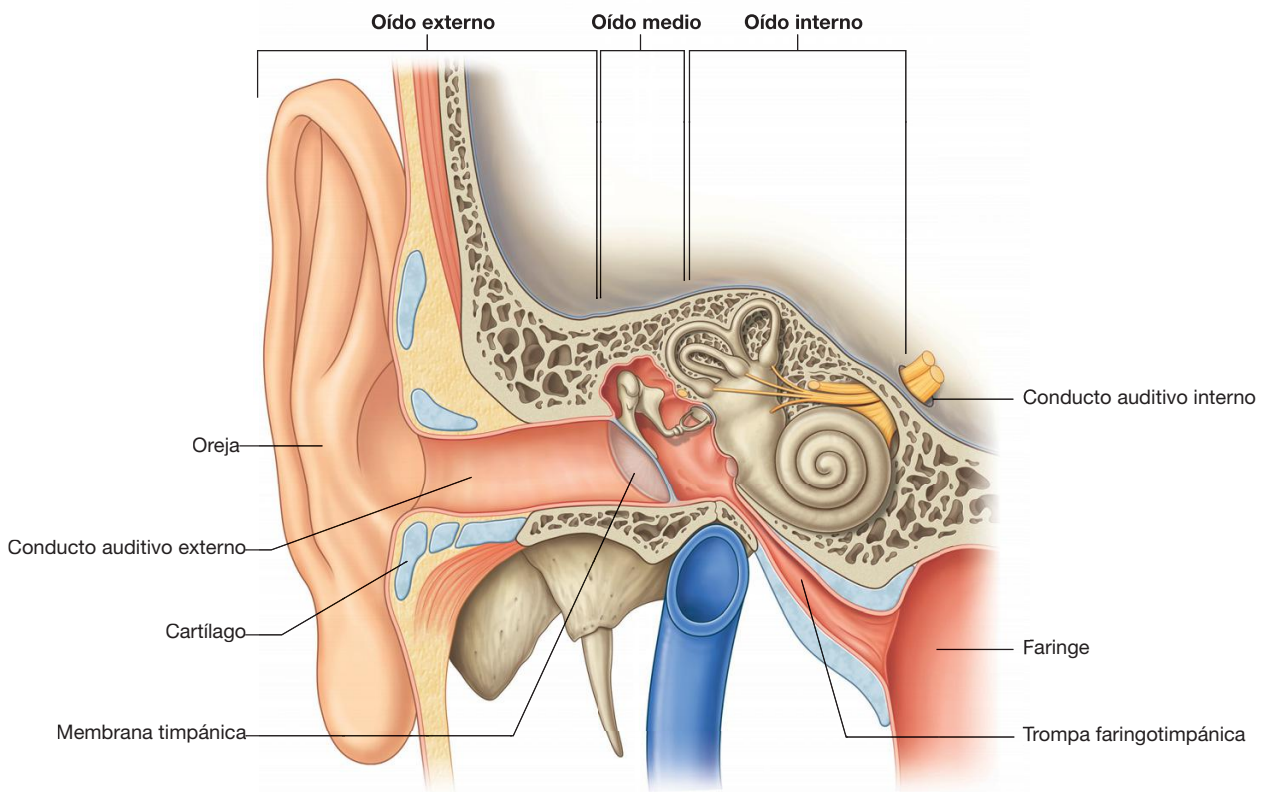


Fig. 8.104 Oído.

OÍDO

El oído es el órgano encargado de la audición y del equilibrio. Se compone de tres partes (fig. 8.104):

- La primera parte es el **oído externo**, formado por un órgano localizado en la zona lateral de la cabeza y un conducto que se dirige hacia el interior.
- La segunda parte es el **oído medio**, una cavidad ubicada en la porción petrosa del hueso temporal, limitada lateralmente por una membrana que la separa del conducto externo, e internamente se comunica con la faringe a través de otro estrecho conducto.

- La tercera parte es el **oído interno**, que consiste en una serie de cavidades alojadas en el interior de la porción petrosa del hueso temporal, entre el oído medio lateralmente y el conducto auditivo interno medialmente.

El oído interno transforma las señales mecánicas recibidas del oído medio, originadas a su vez por el sonido captado por el oído externo, en señales eléctricas que transfieren la información al cerebro. El oído interno también contiene receptores que detectan la posición y el movimiento.

Oído externo

El oído externo se compone de dos partes. La estructura que se proyecta a ambos lados de la cabeza es la **oreja** o pabellón auricular (**pinna**) y el canal que se dirige hacia el interior es el **conducto auditivo externo**.

Oreja

Las orejas se localizan a ambos lados de la cabeza y se encargan de la captación del sonido. Están compuestas de cartilago cubierto por piel y en su morfología se distinguen una serie de elevaciones y depresiones (fig. 8.105).

El reborde externo de la oreja o **hélix** termina inferiormente en el lóbulo de la oreja, la única zona de la oreja que posee una consistencia carnosa por carecer de cartilago.

El conducto auditivo externo parte de la región más profunda de la depresión central, o **concha de la oreja**.

El **trago** es una elevación anterior a la abertura del conducto auditivo externo, por delante de la concha. El **antitrago** es otra elevación que se encuentra por encima del lóbulo de la oreja, enfrente del trago. El **antehélix** es otro reborde curvo, de menor tamaño paralelo y anterior al hélix.

Músculos

En la oreja encontramos numerosos músculos intrínsecos y extrínsecos asociados:

- Los músculos intrínsecos se disponen entre las porciones cartilaginosas de la oreja y pueden modificar la morfología de la misma.

- Los músculos extrínsecos son los músculos auricular anterior, auricular superior y auricular posterior. Se trata de músculos que, tras insertarse en la oreja a partir de su origen en el cráneo o en el cuero cabelludo, pueden desempeñar un papel en la orientación de la oreja.

Ambos grupos musculares se encuentran inervados por el nervio facial [VII].

Inervación

La inervación sensitiva del pabellón auricular procede de diversas fuentes (fig. 8.106):

- Las regiones más superficiales de la oreja reciben su inervación a través de los nervios auricular mayor (porciones anterior y posterior inferior) y el occipital menor (porción posterior superior) del plexo cervical, y la rama auriculotemporal del nervio mandibular [V₃] (porción superior anterior).
- Las regiones más profundas de la oreja están inervadas por el nervio vago [X] (rama auricular) y el nervio facial [VII] (que emite una rama para la rama auricular del nervio vago [X]).

Vasos

La irrigación arterial de la oreja posee múltiples fuentes. La arteria carótida externa proporciona la arteria auricular posterior, la arteria temporal superficial emite ramas auriculares anteriores y la arteria occipital proporciona una rama.

El drenaje venoso se realiza por medio de los vasos que acompañan a las arterias.

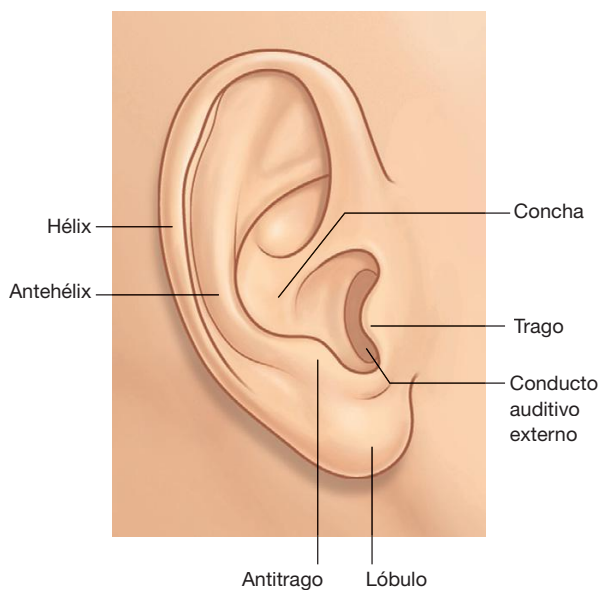


Fig. 8.105 Oreja.

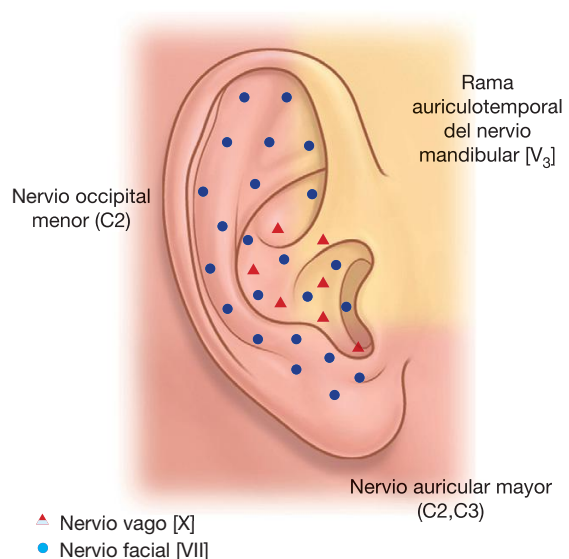


Fig. 8.106 Inervación sensitiva de la oreja.

El drenaje linfático de la oreja sigue anteriormente hasta los nódulos parotídeos y posteriormente hasta los nódulos mastoideos y posiblemente hasta los nódulos cervicales superiores profundos.

Conducto auditivo externo

El conducto auditivo externo se extiende desde la profundidad de la concha hasta la **membrana timpánica** (tímpano), cubriendo una distancia aproximada de 2,5 cm (1 pulgada) (fig. 8.107). Sus paredes se componen de hueso y cartílago. El tercio lateral está integrado por extensiones cartilaginosas de algunos de los cartílagos auriculares y los dos tercios mediales se corresponden con un conducto óseo excavado en el hueso temporal.

El conducto auditivo externo está tapizado en toda su longitud por piel, que en ciertas zonas posee pelos y glándulas sudoríparas modificadas, productoras de **cerumen** (cera de los oídos). Su diámetro es variable, mayor en su zona externa y menor en la interna.

El recorrido del conducto auditivo externo no es recto. Desde su orificio externo sigue primero un curso anterosuperior, continúa en dirección ligeramente posterosuperior y en su último tramo realiza un suave descenso en dirección anterior. La exploración del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica se ve facilitada traccionando el pabellón auricular en dirección superior, posterior y ligeramente lateral.

Inervación

El conducto auditivo externo recibe su inervación sensitiva por medio de diversos nervios craneales. Las aferencias sensitivas más importantes viajan a través de las ramas del nervio auriculotemporal, una rama del nervio mandibular [V_3] (paredes anterior y superior) y de la rama auricular del nervio vago [X] (paredes inferior y posterior). Aferencias sensitivas secundarias también pueden proceder de una rama del nervio facial [VII] a la rama auricular del nervio vago [X].

Membrana timpánica

La membrana timpánica separa el conducto auditivo externo del oído medio (figs. 8.108 y 8.109). Está en ángulo inclinado medialmente de craneal a caudal y de posterior a anterior; de modo que su superficie lateral se orienta inferior y anteriormente. Está compuesta por un núcleo de tejido conjuntivo cuya superficie externa se encuentra tapizada por piel y la interna por una membrana mucosa.

La membrana timpánica se inserta en la porción timpánica del hueso temporal por medio de un **anillo fibrocartilaginoso** existente a lo largo de su reborde periférico. En el centro de la membrana se observa una concavidad causada por la inserción en su superficie interna del extremo inferior del **mango del martillo**, una parte del hueso martillo del oído medio. Este punto de inserción constituye el **ombiligo de la membrana del tímpano**.

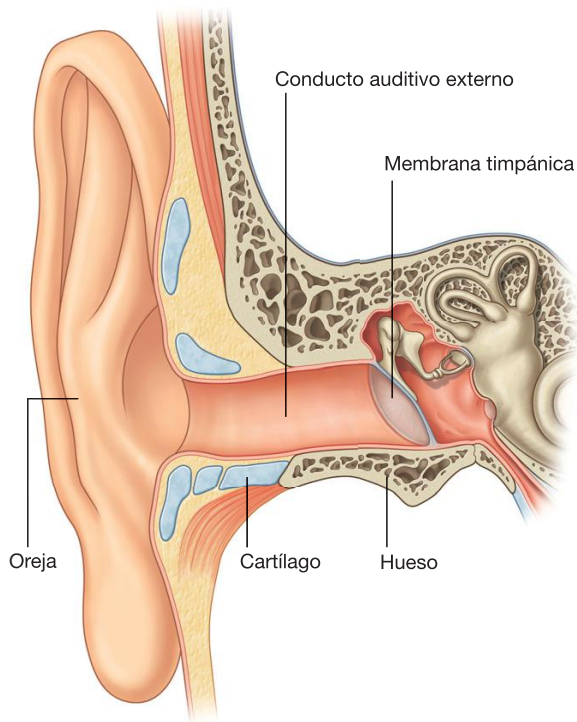


Fig. 8.107 Conducto auditivo externo.

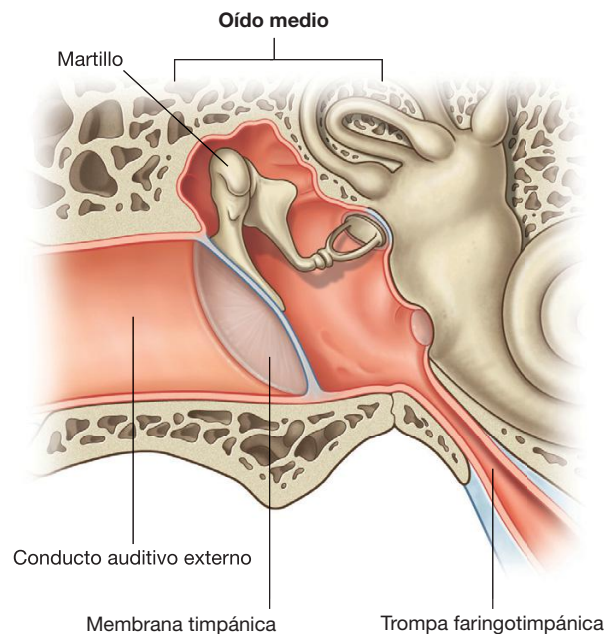


Fig. 8.108 Oído medio.

Durante la exploración otoscópica de la membrana timpánica generalmente puede observarse un reflejo luminoso anteroinferior al ombligo, denominado triángulo luminoso.

Superior al ombligo, en una dirección anterior, se observa la inserción del resto del mango del martillo (fig. 8.109). En el punto más superior de esta línea de inserción se encuentra un pequeño abultamiento de la membrana timpánica que se corresponde con la indentación de la **apófisis lateral** del martillo sobre la superficie timpánica interna. De esta elevación parten los **pliegues maleolares anterior y posterior**. Sobre la superficie interna de la membrana superior a estos pliegues la membrana timpánica es delgada y poco tensa (**porción flácida**), mientras que el resto de la membrana es gruesa y tirante (**porción tensa**).

Inervación

Las superficies externa e interna de la membrana timpánica reciben su inervación a través de varios nervios craneales:

- La inervación sensitiva de la piel de la superficie externa de la membrana timpánica depende principalmente del nervio auriculotemporal, una rama del nervio mandibular [V₃], con participación adicional de la rama auricular del nervio vago [X], una pequeña participación de una rama del nervio facial [VII] a la rama auricular del nervio vago [X], y posiblemente una rama del nervio glosofaríngeo [IX].
- La inervación sensitiva de la membrana mucosa de la superficie interna de la membrana timpánica depende en su totalidad del nervio glosofaríngeo [IX].

Conceptos prácticos

Exploración del oído

El órgano de la audición se compone de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno.

La exploración clínica debe incluir la determinación del nivel de audición y del sentido del equilibrio. También debe realizarse una exploración otoscópica o mediante otras técnicas de imagen.

Oído externo

La exploración del oído externo es sencilla. La inspección del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica requiere el empleo de un otoscopio (fig. 8.109B), un instrumento que proyecta luz y a través del cual se percibe una imagen aumentada de dichas estructuras.

La exploración se inicia traccionando suavemente hacia atrás de la zona posterosuperior de la oreja para alinear el

conducto auditivo externo. En condiciones normales la membrana timpánica es relativamente translúcida y posee una coloración grisáceo-rojiza. El mango del martillo es visible próximo al centro de la membrana. En la posición de las cinco horas siempre puede observarse un reflejo luminoso en forma de triángulo.

Oído medio y oído interno

La valoración del estado del martillo, el yunque y el estribo durante una exploración del oído medio requiere el empleo de la RM o de la TC. Deben evaluarse las relaciones de estos huesecillos en la cavidad del oído medio así como la presencia de cualquier masa.

La exploración del oído interno también requiere la práctica de una RM o una TC.

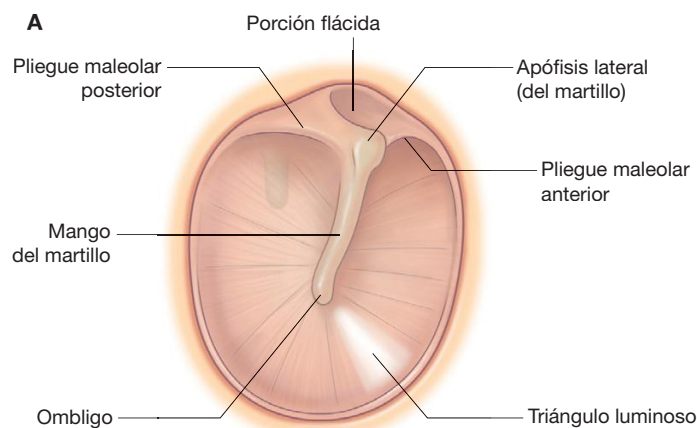


Fig. 8.109 Membrana timpánica. A. Esquema. B. Visión otoscópica.

Conceptos prácticos

Perforación de la membrana timpánica

Las perforaciones de la membrana timpánica (tímpano) pueden poseer múltiples etiologías, pero las causas más frecuentes siguen siendo hoy día las de origen infeccioso.

La otitis media (la infección del oído medio) es una patología común que puede resolverse generalmente con el uso de antibióticos. Si la infección persiste, los cambios inflamatorios crónicos pueden dañar la cadena de huesecillos y otras estructuras del oído medio y originar un cuadro de sordera.

La mayor parte de las perforaciones timpánicas tienden a cicatrizar espontáneamente, pero si el tamaño de la perforación es importante, es precisa su reparación quirúrgica.

En algunas ocasiones es necesario acceder a la cavidad del oído medio a través de la membrana timpánica. Las incisiones deben realizarse por debajo del tercio superior de la misma, para no lesionar al nervio cuerda del tímpano que se encuentra a ese nivel. La mayor irrigación de la porción posterior de la membrana timpánica determina que el abordaje quirúrgico estándar sea a través de la zona posteroinferior.

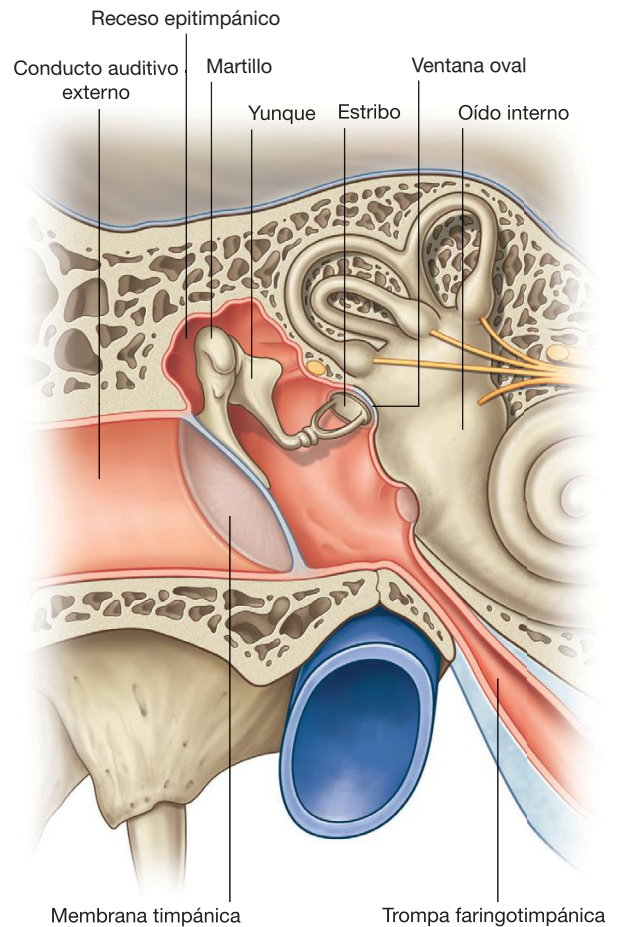


Fig. 8.110 Componentes del oído medio.

Oído medio

El oído medio es una cavidad del hueso temporal, ocupada por aire y tapizada por una membrana mucosa. Se encuentra limitado entre la membrana timpánica lateralmente y la pared lateral del oído interno medialmente. Consta de dos partes (fig. 8.110):

- La **cavidad timpánica**, inmediatamente contigua a la membrana timpánica.
- El **receso epitimpánico**, superiormente.

El oído medio se comunica posteriormente con la región mastoidea y anteriormente con la nasofaringe (a través de

la trompa faringotimpánica). Su función principal es la transmisión de las vibraciones de la membrana timpánica a través de la cavidad del oído medio hasta el oído interno, por medio de tres huesecillos móviles interconectados, situados entre la membrana timpánica y el oído interno. Estos huesos son el martillo (en contacto con la membrana timpánica), el yunque (conectado con el martillo por medio de una articulación sinovial) y el estribo (conectado con el yunque por medio de una articulación sinovial y con la pared lateral del oído interno, por medio de la ventana oval).

Límites

En el oído medio se distingue un techo, un suelo y unas paredes anterior, posterior, medial y lateral (fig. 8.111).

Pared tegmentaria

La pared tegmentaria (techo) del oído medio consiste en una delgada lámina ósea que separa el oído medio de la fosa craneal media. Esta capa de hueso es el techo del tímpano, situado en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal.

Pared yugular

La pared yugular (suelo) del oído medio es otra delgada capa de hueso que separa el oído medio de la vena yugular interna. El suelo presenta en ocasiones un grosor mayor debido a la presencia de las celdillas mastoideas.

Próximo al borde medial del suelo del oído medio existe una pequeña abertura a través de la cual la rama timpánica del nervio glossofaríngeo [IX] accede al oído medio.

Pared membranosa

La pared membranosa (lateral) del oído medio está compuesta casi por completo por la membrana timpánica. La porción superior de la pared membranosa del oído medio es la pared lateral ósea del receso epitimpánico ya que la membrana timpánica no se extiende superiormente hasta el receso epitimpánico.

Pared mastoidea

La pared mastoidea (posterior) del oído medio no es una pared totalmente completa. La porción inferior de esta pared es un tabique óseo que separa la cavidad timpánica de las celdillas mastoideas, mientras que superiormente, el receso epitimpánico se continúa con la **entrada al antro mastoideo** (figs. 8.111 y 8.112).

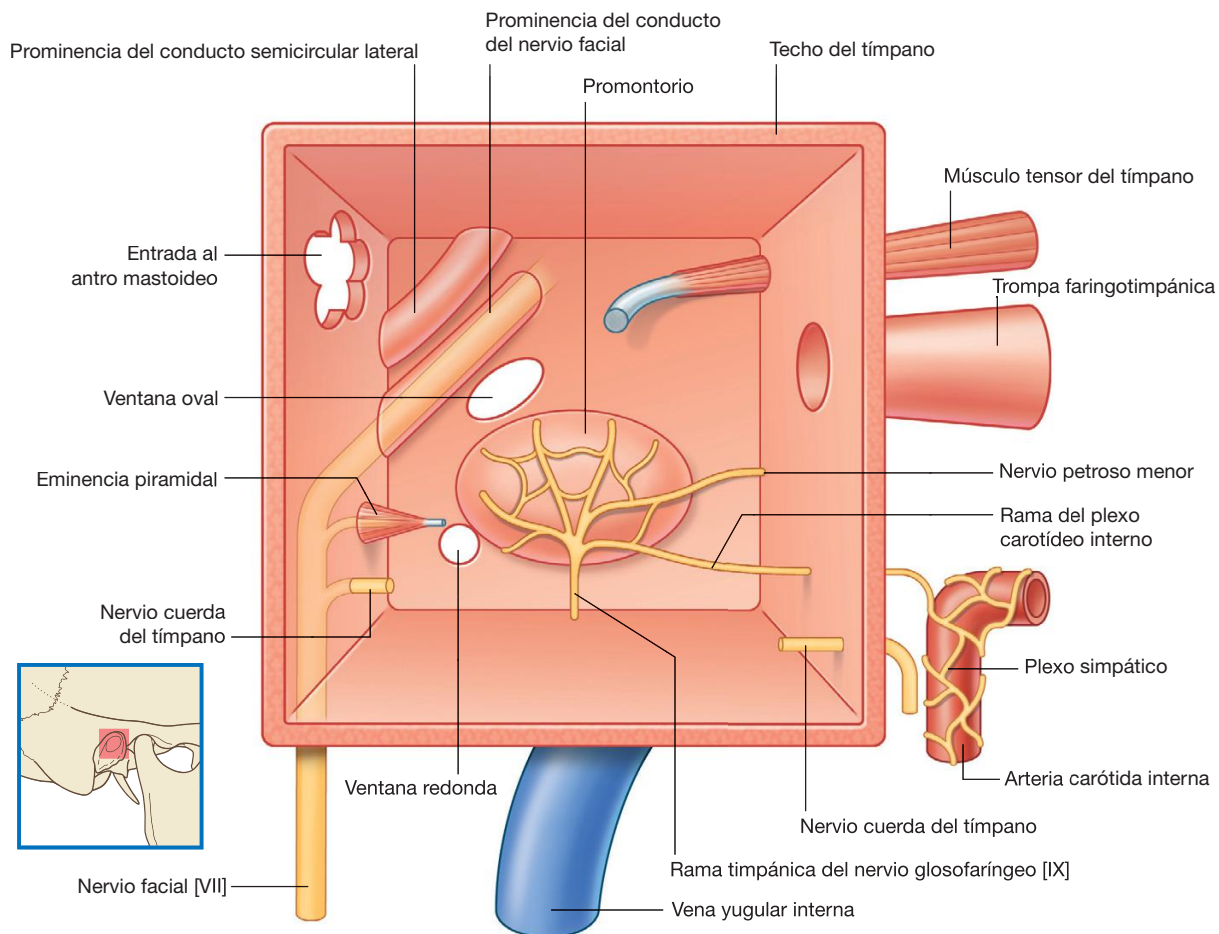


Fig. 8.111 Límites del oído medio.

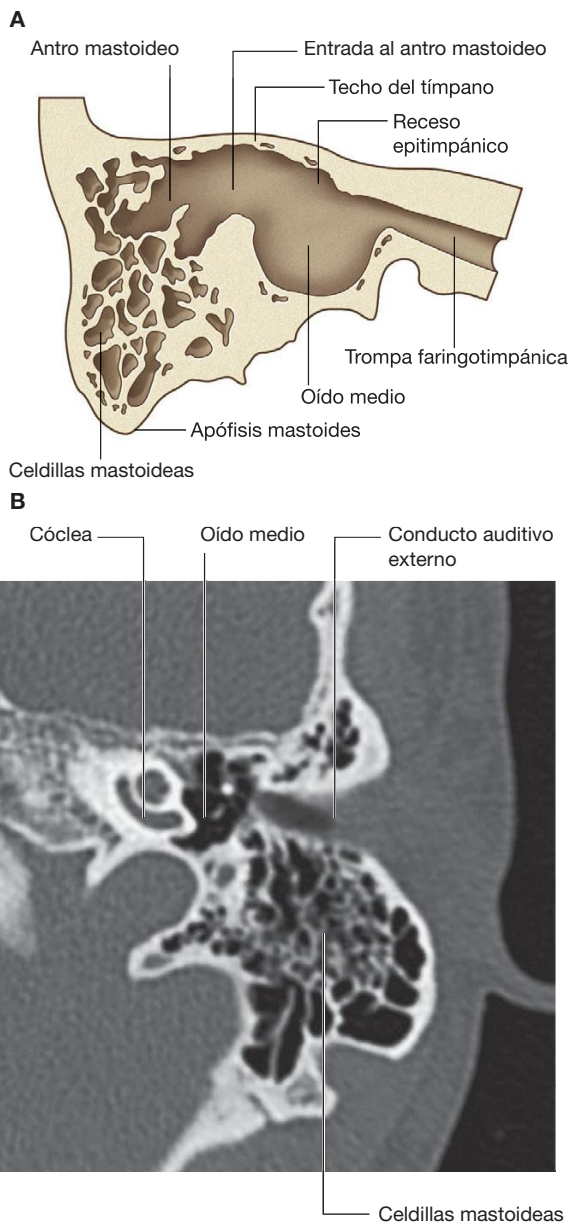


Fig. 8.112 Antro mastoideo y hueso circundante. A. Esquema. B. TC de alta resolución del oído izquierdo (porción petrosa del hueso temporal).

La pared mastoidea se asocia con:

- La eminencia piramidal, una pequeña elevación a través de la cual accede al oído medio el tendón del músculo estapedio.
- El orificio de acceso al oído medio del nervio cuerda del tímpano, una rama del nervio facial [VII].

Pared anterior

La pared anterior del oído medio tampoco es una pared completa. Su porción inferior es una delgada lámina ósea que separa la cavidad timpánica de la arteria carótida interna. Superiormente la pared está incompleta debido a la presencia de:

- Una gran abertura para la entrada de la trompa faringo-timpánica al oído medio.
- Una abertura de menor tamaño para el conducto del músculo tensor del tímpano.

El orificio por el que el nervio cuerda del tímpano abandona el oído medio también se encuentra en esta pared (fig. 8.111).

Pared laberíntica

La pared laberíntica (medial) del oído medio es a su vez la pared lateral del oído interno. En esta pared destaca un abultamiento redondeado (el **promontorio**), producido por la espiral basal de la **cóclea**, una estructura del oído interno relacionada con la audición (fig. 8.111).

En la membrana mucosa que tapiza el promontorio se encuentra un plexo nervioso (el **plexo timpánico**), compuesto principalmente por fibras de la rama timpánica del nervio glossofaríngeo [IX] y del plexo carotídeo interno. El plexo timpánico inerva la membrana mucosa del oído medio, la región mastoidea y la trompa faringotimpánica.

Además, una rama del plexo timpánico (el nervio petroso menor) abandona el promontorio y el oído medio, discurre a través de la superficie anterior del peñasco del hueso temporal, y abandona la fosa craneal media a través del agujero oval para introducirse en el ganglio ótico. En la pared laberíntica también se encuentran dos orificios, las ventanas oval y redonda, y dos elevaciones prominentes (fig. 8.111):

- La **ventana oval**, una estructura posterosuperior al promontorio, es el punto de apoyo de la **base del estribo**, el último elemento de la cadena de huesecillos que transfiere las vibraciones iniciadas en la membrana timpánica hasta la cóclea en el oído interno.
- La **ventana redonda** es una estructura posteroinferior al promontorio.
- En la pared medial, posterosuperior a la ventana oval, se encuentra la **prominencia del conducto del nervio facial**, un relieve óseo producido por el recorrido del conducto del nervio facial [VII] en el hueso temporal.
- Por encima y posterior a la prominencia del conducto del nervio facial se observa un relieve óseo de mayor tamaño (la **prominencia del conducto semicircular lateral**) producido por el conducto semicircular lateral, una estructura encargada de la detección del movimiento.

Región mastoidea

La entrada al antro mastoideo se encuentra posterior al receso epitimánico del oído medio (fig. 8.112).

El **antro mastoideo** es una cavidad que se continúa con una serie de oquedades neumáticas (las **celdillas mastoideas**) repartidas por toda la región mastoidea del hueso temporal, incluida la apófisis mastoides. La separación entre el antro mastoideo y la fosa craneal media, superior al mismo, se realiza tan sólo por la delgada lámina ósea del techo del tímpano.

La membrana mucosa que reviste las celdillas mastoideas es la misma membrana mucosa que tapiza el resto del oído medio. Por tanto, las infecciones del oído medio pueden extenderse fácilmente a la región mastoidea.

Trompa faringotimpánica

La trompa faringotimpánica comunica el oído medio con la nasofaringe (fig. 8.113), igualando la presión a ambos lados de la membrana timpánica. En el oído medio, su abertura se localiza en la pared anterior, desde donde se extiende hacia abajo, adentro y adelante hasta alcanzar la nasofaringe, por detrás del meato inferior de la cavidad nasal. Se compone de:

- Una **porción ósea** (el tercio más cercano al oído medio).
- Una **porción cartilaginosa** (los dos tercios restantes).

La abertura de la porción ósea es claramente visible en la superficie inferior del cráneo, en la unión entre la porción petrosa y la escama del hueso temporal, inmediatamente por detrás del agujero oval y del agujero espinoso.

Conceptos prácticos

Mastoiditis

La infección del antro mastoideo y de las celdillas mastoideas suele ser secundaria a una infección del oído medio. Las celdillas mastoideas proporcionan un excelente medio de cultivo a los gérmenes causantes de las infecciones. También puede producirse una infección del hueso (osteomielitis), que puede extenderse hacia la fosa craneal media.

El drenaje de la colección purulenta de las celdillas mastoideas puede realizarse a través de diversos abordajes. Siempre debe extremarse la precaución para no dañar la pared mastoidea del oído medio y evitar lesionar el nervio facial [VII]. Cualquier fractura de la tabla interna de la cavidad craneal permite la entrada de bacterias a la misma, con el riesgo de desarrollar una meningitis.

Vasos

La irrigación arterial de la trompa faringotimpánica procede de diversas fuentes. La **arteria faríngea ascendente** (una rama de la arteria carótida externa) proporciona varias ramas y la arteria maxilar emite dos ramas (la arteria meníngea media y la arteria del conducto pterigoideo).

El drenaje venoso de la trompa faringotimpánica se realiza por medio del plexo venoso pterigoideo de la fosa infratemporal.

Inervación

La inervación de la membrana mucosa que tapiza la trompa faringotimpánica depende principalmente del plexo timpánico, ya que es la misma mucosa que tapiza la cavidad timpánica, la superficie interna de la membrana timpánica, el antro mastoideo y las celdillas mastoideas. La principal contribución a este plexo la realiza el nervio timpánico, una rama del nervio glossofaríngeo [IX].

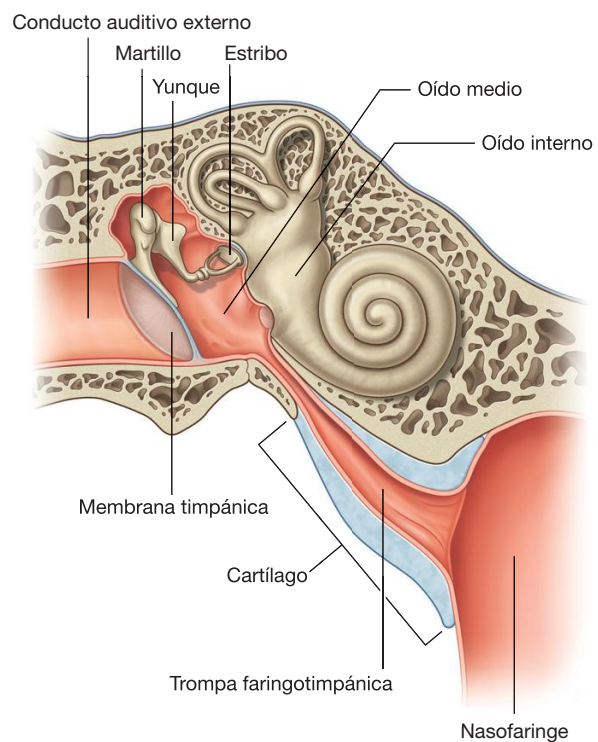


Fig. 8.113 Trompa faringotimpánica.

Huesecillos del oído

Los huesecillos del oído medio son el martillo, el yunque y el estribo. Forman una cadena ósea que atraviesa el oído medio desde la membrana timpánica hasta la ventana oval del oído interno (fig. 8.114).

Los músculos asociados con los huesecillos modulan el movimiento de los mismos durante la transmisión de las vibraciones.

Martillo

El martillo es el huesecillo de mayor tamaño y se encuentra unido a la membrana timpánica. En su anatomía destacan la **cabeza**, el **cuello**, las **apófisis anterior y lateral**, y el **manubrio** (fig. 8.114). La cabeza del martillo es la porción superior redondeada que se encuentra en el receso epitimpánico. Su superficie posterior se articula con el yunque.

Por debajo de la cabeza se encuentra un cuello estrecho y más hacia abajo se observan las apófisis anterior y lateral:

- La apófisis anterior se encuentra unida a la pared anterior del oído medio a través de un ligamento.
- La apófisis lateral se une a los pliegues maleolares anterior y posterior de la membrana timpánica.

El mango del martillo es una prolongación inferior que surge por debajo de las apófisis anterior y lateral y se encuentra unido a la membrana timpánica.

Yunque

El yunque es el segundo hueso de la cadena de huesecillos. Se compone de tres partes: el **cuerpo**, la **rama larga** y la **rama corta** (fig. 8.114).

- El cuerpo voluminoso del yunque se articula con la cabeza del martillo y se localiza en el receso epitimpánico.
- La rama larga se extiende hacia abajo a partir del cuerpo, paralela al mango del martillo, y termina dirigiéndose medialmente para articularse con el estribo.
- La rama corta se dirige posteriormente y se une mediante un ligamento a la zona superior de la pared posterior del oído medio.

Estribo

El estribo es el componente más medial de la cadena de huesecillos y se encuentra apoyado sobre la ventana oval. En su anatomía se distinguen la **cabeza**, las **ramas anterior y posterior** y la **base del estribo** (fig. 8.114):

- La cabeza del estribo se dirige lateralmente y se articula con la rama larga del yunque.
- Las dos ramas se separan entre sí y se unen a la base oval.
- La base del estribo se apoya sobre la ventana oval de la pared laberíntica del oído medio.

Músculos asociados a los huesecillos

Los músculos que se asocian con los huesecillos del oído medio son el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio (fig. 8.115 y tabla 8.10).

Músculo tensor del tímpano

El músculo tensor del tímpano se aloja en un conducto óseo existente por encima de la trompa faringotimpánica. Se origina en la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica, el ala mayor del esfenoides y en su propio conducto óseo. Se dirige a través de su conducto óseo en dirección posterior, finalizando por medio de un tendón redondeado que se inserta en la porción superior del manubrio del martillo.

La inervación del músculo tensor del tímpano depende de una rama del nervio mandibular [V_3].

La contracción del músculo tensor del tímpano tracciona del mango del martillo en dirección medial y tensa la membrana timpánica, por lo que disminuye la fuerza de las vibraciones en respuesta a los ruidos fuertes.

Músculo estapedio

El músculo estapedio es un músculo muy pequeño que se origina en el interior de la eminencia piramidal, una pequeña proyección de la pared mastoidea del oído medio (fig. 8.115). Su tendón emerge del ápex de la eminencia pi-

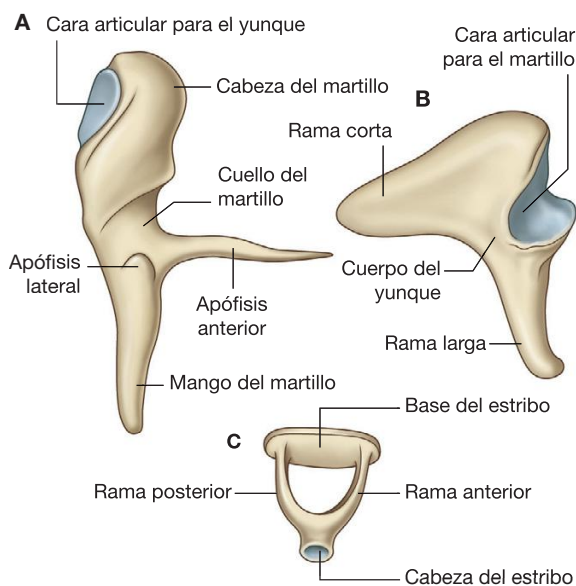


Fig. 8.114 Huesecillos del oído. A. Martillo. B. Yunque. C. Estribo.

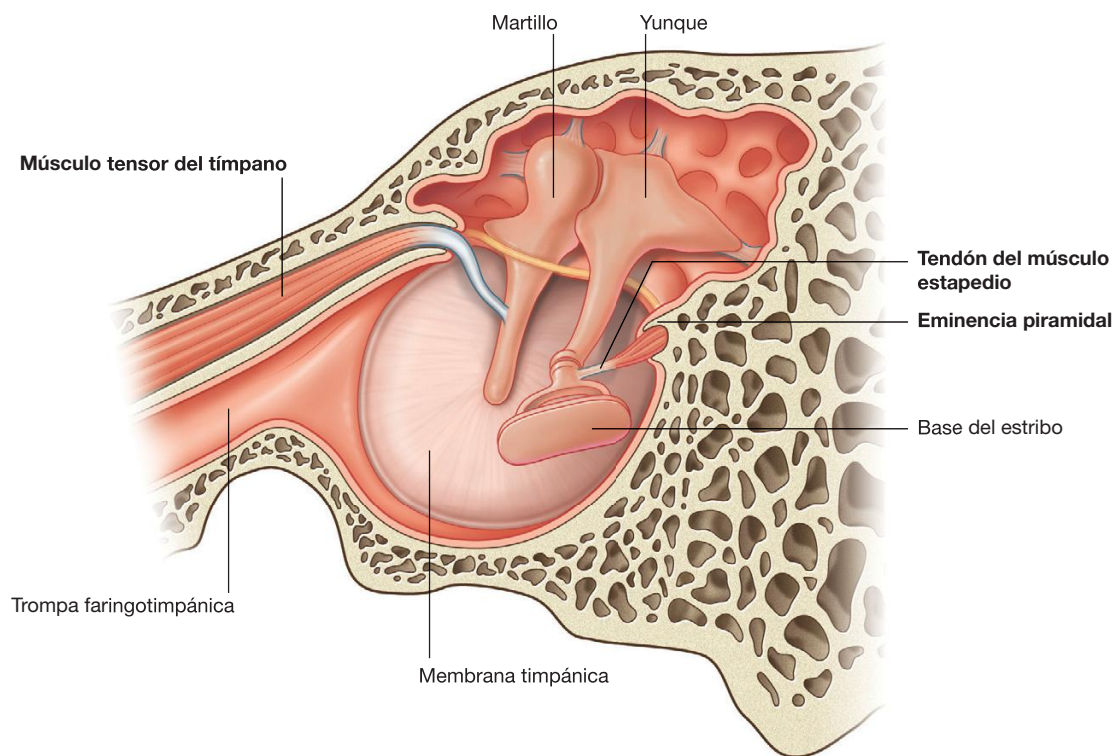


Fig. 8.115 Músculos asociados a los huesecillos del oído.

Tabla 8.10 Músculos del oído medio

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Tensor del tímpano	Porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica, ala mayor del esfenoides y en su propio conducto óseo	Porción superior del mango del martillo	Rama del nervio mandibular [V ₃]	La contracción tracciona del manubrio del martillo medialmente
Estapedio	Interior de la eminencia piramidal	Cuello del estribo	Rama del nervio facial [VII]	Contracción

ramidal y se dirige hacia delante para insertarse en la superficie posterior del cuello del estribo.

El músculo estapedio recibe su inervación de una rama del nervio facial [VII].

La contracción del músculo estapedio, por lo general en respuesta a los ruidos fuertes, tracciona del estribo posteriormente e impide la oscilación excesiva.

Vasos

La irrigación arterial de las estructuras del oído medio posee numerosas fuentes:

- Las dos ramas más importantes son la **rama timpánica** de la arteria maxilar y la **rama mastoidea** de la arteria auricular posterior u occipital.
- La arteria meníngea media, la arteria faríngea ascendente, la arteria del conducto pterigoideo y las ramas timpánicas de la arteria carótida interna proporcionan ramas más pequeñas.

El drenaje venoso del oído medio se realiza a través del plexo venoso pterigoideo y del seno petroso superior.

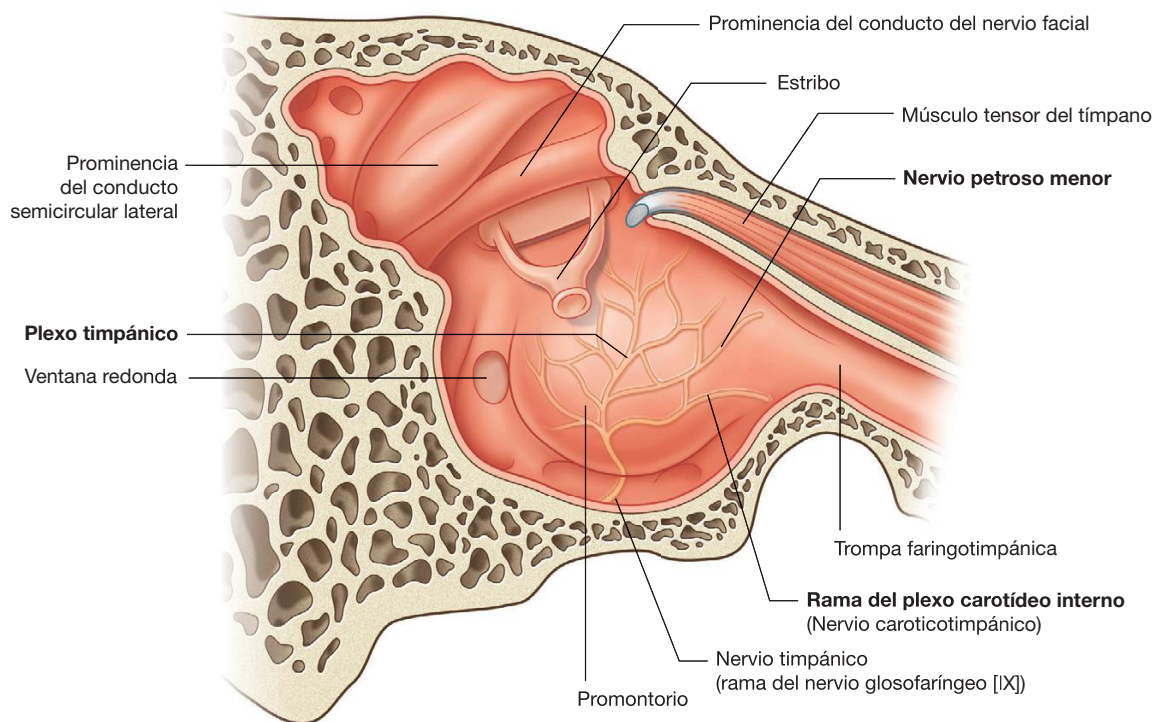


Fig. 8.116 Inervación del oído medio.

Inervación

El plexo timpánico inerva la membrana mucosa que reviste las paredes y las estructuras del oído medio así como la región mastoidea y la trompa faringotimpánica. El plexo timpánico se encuentra formado por el **nervio timpánico**, rama del nervio glossofaríngeo [IX], y por ramas del plexo carotídeo interno y se localiza sobre la mucosa que tapiza el promontorio, el abultamiento redondeado que se observa en la pared laberíntica del oído medio (fig. 8.116).

El nervio glossofaríngeo [IX] emite el nervio timpánico cuando sale del cráneo por el agujero yugular. Esta rama vuelve a penetrar en el cráneo a través de un pequeño orificio y realiza un recorrido intraóseo hasta alcanzar el oído medio.

El nervio timpánico forma el **plexo timpánico** junto a ramas del plexo nervioso que rodea a la arteria carótida interna (**nervios caroticotimpánicos**), en la membrana mucosa que tapiza el promontorio del oído medio. Las ramas del plexo timpánico inervan las membranas mucosas del oído medio, incluyendo la trompa faringotimpánica y la región mastoidea.

El plexo timpánico también emite una rama importante (el nervio petroso menor), que suministra fibras parasimpáticas preganglionares al ganglio ótico (fig. 8.116).

El nervio petroso menor abandona la región del promontorio, sale del oído medio y discurre a través de la porción petrosa del hueso temporal, abandonándola por su superficie anterior, a través de un orificio que se encuentra por de-

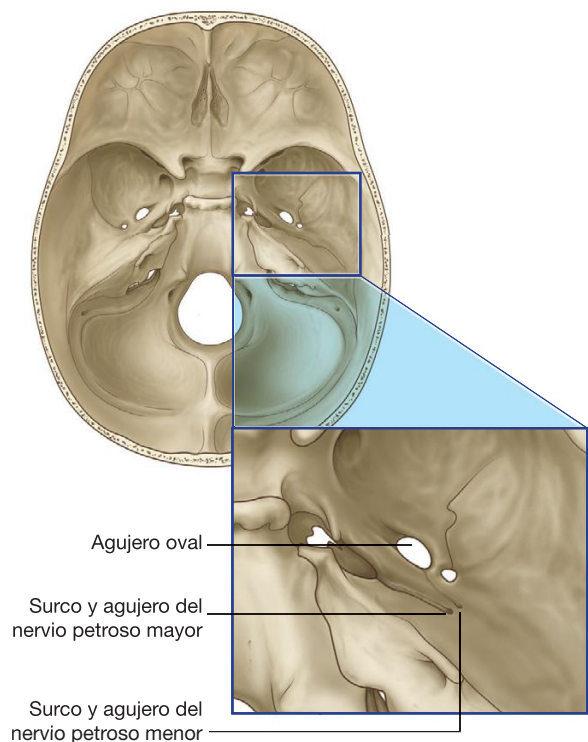


Fig. 8.117 Surcos y agujeros de los nervios petrosos mayor y menor.

bajo del agujero del nervio petroso mayor (fig. 8.117). Continúa diagonalmente por la superficie anterior del hueso temporal, antes de abandonar la fosa craneal media a través del agujero oval. Una vez en el exterior del cráneo, se introduce en el ganglio ótico.

Oído interno

El oído interno está formado por una serie de cavidades óseas (el **laberinto óseo**), así como por los conductos membranosos y los sacos (el **laberinto membranoso**) presentes en su interior. Todas estas estructuras se encuentran en la porción petrosa del hueso temporal, entre el oído medio lateralmente y el conducto auditivo interno medialmente (figs. 8.118 y 8.119).

El laberinto óseo se compone del **vestíbulo**, los tres **conductos semicirculares** y la **cóclea** (fig. 8.119). Estas cavidades óseas están revestidas de periostio y contienen un líquido transparente (la **perilinf**a).

El laberinto membranoso se encuentra suspendido en la perilinf, sin llegar a ocupar todo el espacio del laberinto óseo, y se compone de los **conductos semicirculares**, el **conducto coclear**, y dos sacos (el **utrículo** y el **sáculo**). Estas estructuras membranosas están ocupadas por **endolinf**a.

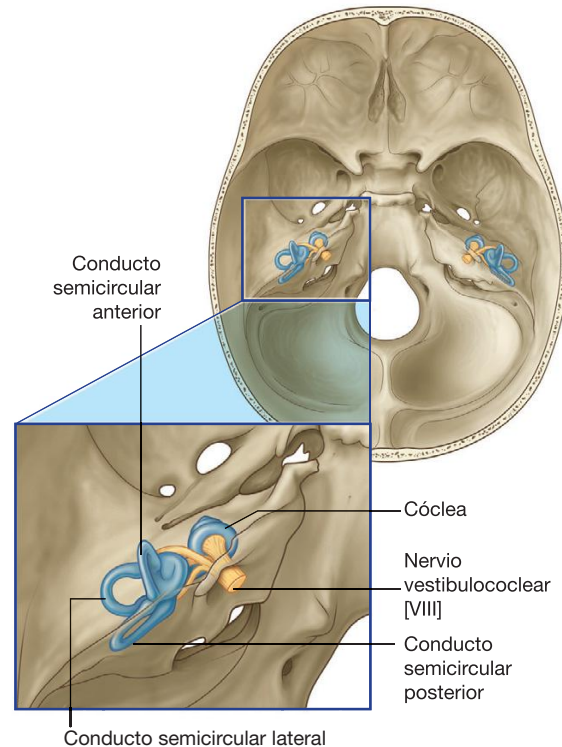


Fig. 8.118 Situación del oído interno en el hueso temporal.

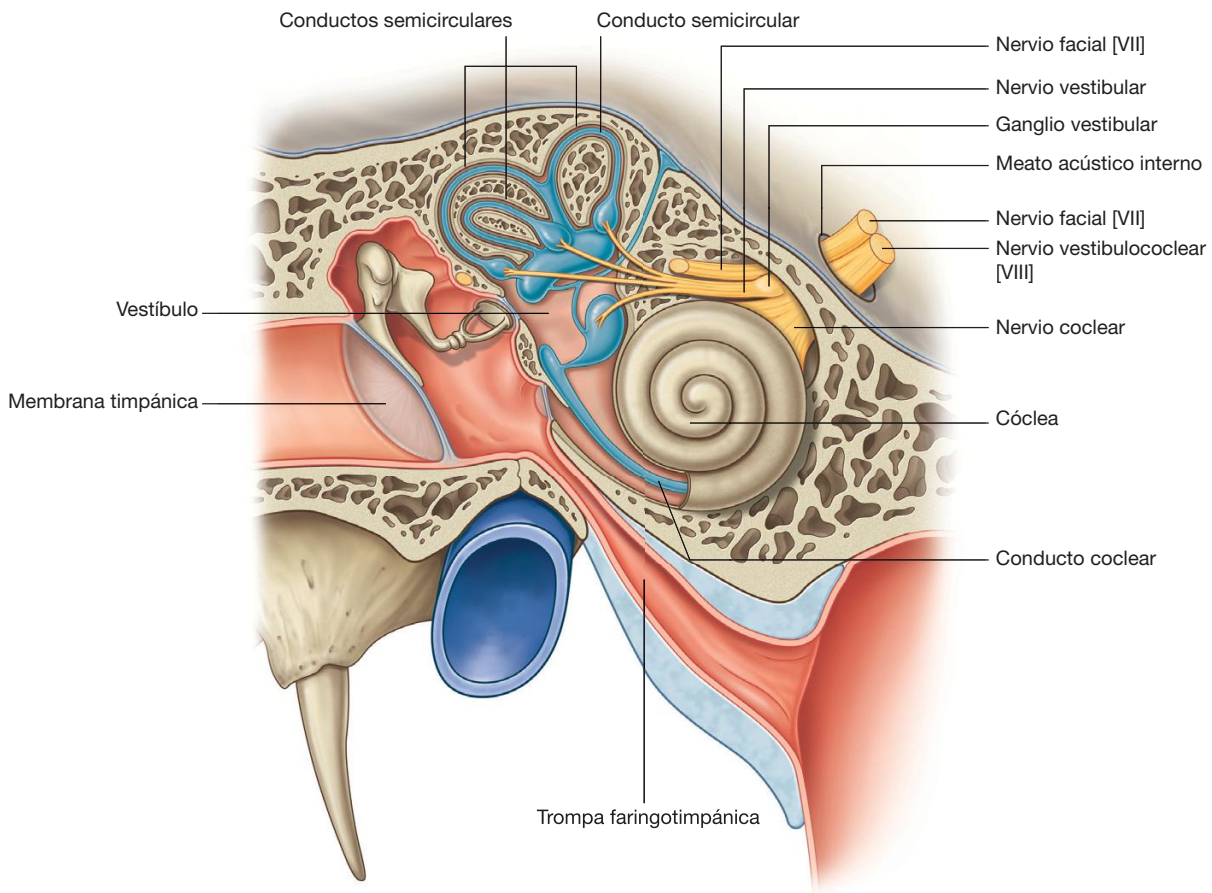


Fig. 8.119 Oído interno.

Cabeza y cuello

Los componentes del oído interno transportan al cerebro la información relacionada con la audición y el equilibrio:

- El conducto coclear es el órgano de la audición.
- Los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo son los órganos del equilibrio.

El nervio encargado de estas funciones es el nervio vestibulococlear [VIII], que se divide en una porción vestibular (equilibrio) y otra coclear (audición) después de su entrada al conducto auditivo interno (fig. 8.119).

Laberinto óseo

El vestíbulo, en cuya pared lateral se encuentra la ventana oval, es la porción central del laberinto óseo (fig. 8.120). Se comunica anteriormente con la cóclea y posterosuperiormente con los conductos semicirculares.

Del vestíbulo parte un conducto estrecho (el **acueducto vestibular**), que atraviesa el hueso temporal hasta abrirse

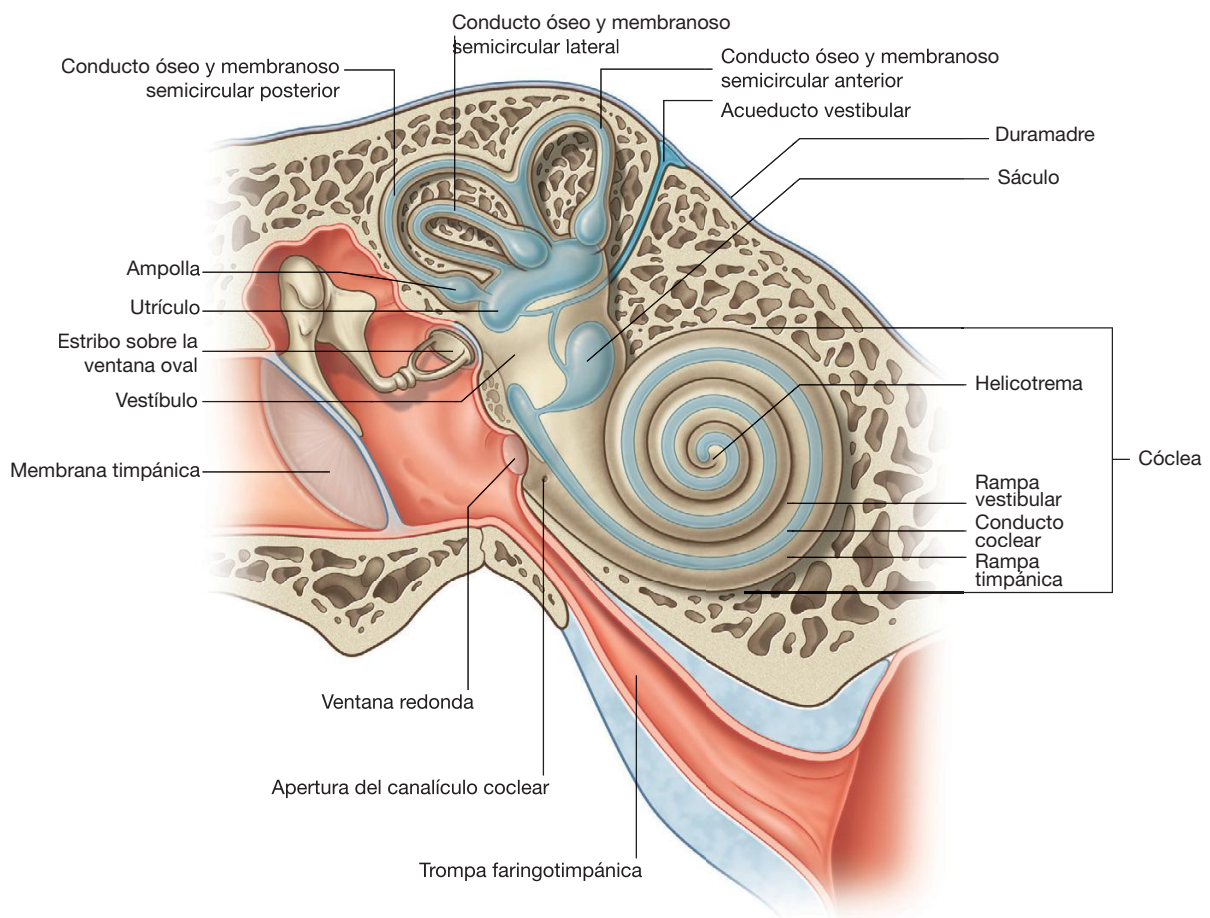
en la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal.

Conductos semicirculares

Los **conductos semicirculares anterior, posterior y lateral** (fig. 8.120) se proyectan en dirección posterosuperior desde el vestíbulo. Cada uno de los conductos describe un recorrido de dos tercios de circunferencia conectada por ambos extremos al vestíbulo y con uno de los extremos dilatado para formar la **ampolla**. La orientación de los conductos es tal que cada uno forma un ángulo recto con los otros dos.

Cóclea

La cóclea es una estructura ósea que se proyecta en dirección anterior desde el vestíbulo. Estructuralmente consiste en una espiral ósea que da dos vueltas y media o dos vueltas y tres cuartos alrededor de una columna ósea central (el **modiolo**). Esta disposición origina una estructura de forma



cónica, con una base (**base de la cóclea**) orientada postero-medialmente y un ápex anterolateral (fig. 8.121). De este modo, la gran base del modiolo se sitúa próxima al conducto auditivo interno, por donde entran las ramas de la porción coclear del nervio vestibulococlear [VIII].

A lo largo de toda la longitud del modiolo se proyecta lateralmente una fina lámina ósea (la **lámina del modiolo** o **lámina espiral**). El conducto coclear, un componente del

laberinto membranoso, da vueltas alrededor del modiolo y se mantiene en su situación central mediante su unión a la lámina del modiolo.

El conducto coclear, unido periféricamente a la pared externa de la cóclea, da lugar a dos conductos (la **rampa vestibular** y la **rampa timpánica**), que se continúan a lo largo de la cóclea y se comunican entre sí en el ápex, por medio de una hendidura estrecha (el **helicotrema**):

- La rampa vestibular se comunica con el vestíbulo.
- La rampa timpánica se encuentra separada del oído medio por la membrana timpánica secundaria, que cubre la ventana redonda (fig. 8.122).

Por último, cerca de la ventana redonda existe un pequeño conducto (el **canalículo coclear**) que atraviesa el hueso temporal y se abre en su superficie inferior, en la fosa craneal posterior; comunicando la cóclea ocupada por perilinfa con el espacio subaracnoideo (fig. 8.122).

Laberinto membranoso

El laberinto membranoso es un sistema continuo de conductos y sacos localizados en el interior del laberinto óseo. Está ocupado por la endolinfa y separado del periostio, que tapiza las paredes del laberinto óseo por la perilinfa.

Se compone de dos sacos (el utrículo y el sáculo) y cuatro conductos (los tres conductos semicirculares y el conducto coclear). El laberinto membranoso participa en el sentido de la audición y del equilibrio:

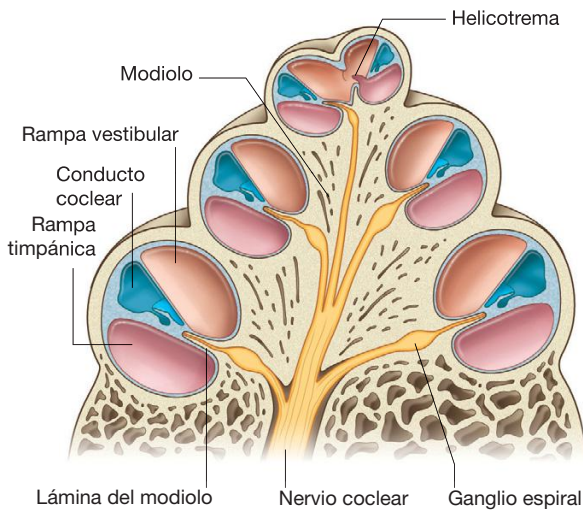


Fig. 8.121 Cóclea.

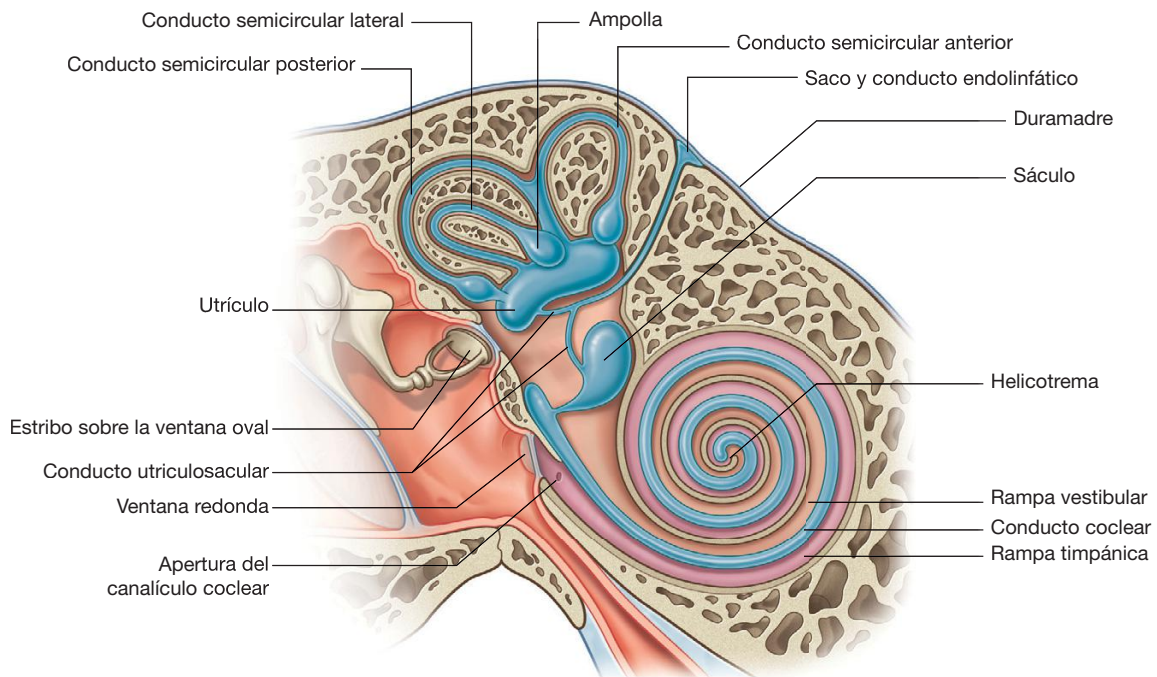


Fig. 8.122 Laberinto membranoso.

Cabeza y cuello

- El utrículo, el sáculo y los tres conductos semicirculares forman parte del aparato vestibular (es decir, son los órganos del equilibrio).
- El conducto coclear es el órgano de la audición.

La organización general de los componentes del laberinto membranoso es la siguiente (fig. 8.122):

- El conducto coclear se localiza en el interior de la cóclea del laberinto óseo, en la región anteriormente.
- Los tres conductos semicirculares se alojan en el interior de los tres conductos semicirculares del laberinto óseo, posteriormente.
- El utrículo y el sáculo se encuentran en la zona central del vestíbulo del laberinto óseo.

Órganos del equilibrio

De los seis componentes del laberinto membranoso, cinco se encargan del sentido del equilibrio. Estos elementos son dos sacos (el utrículo y el sáculo) y tres conductos (los conductos semicirculares anterior, posterior y lateral).

Utrículo, sáculo y conducto endolinfático

El utrículo es el mayor de los dos sacos. Su morfología es oval, alargada e irregular y se aloja en la porción posterosuperior del vestíbulo del laberinto óseo.

Los tres conductos semicirculares, de menor tamaño que los conductos óseos en los que se alojan, desembocan en el utrículo y poseen una morfología similar. En uno de sus extremos se observa una dilatación o ampolla.

El sáculo es un saco redondeado de menor tamaño, localizado en la región anteroinferior del vestíbulo del laberinto óseo (fig. 8.122). El conducto coclear desemboca en el sáculo.

El conducto utriculosacular interrelaciona a todos los componentes del laberinto membranoso y conecta el sáculo con el utrículo. De este conducto se desprende el **conducto endolinfático**, que penetra en el acueducto vestibular (un conducto que atraviesa el hueso temporal) y emerge en la fosa craneal posterior, en la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal. En esta región el conducto endolinfático aumenta de tamaño y da lugar a una bolsa extradural, el **saco endolinfático**, encargado de la reabsorción de la endolinfa.

Receptores sensoriales

Desde un punto de vista funcional, los receptores sensoriales encargados del equilibrio se organizan de un modo especial en cada uno de los elementos del aparato vestibular. En el sáculo y en el utrículo estos órganos sensoriales son la **mácula del sáculo** y la **mácula del utrículo** respectivamente; y en la ampolla de cada uno de los tres conductos semicirculares se organizan en las **crestas**.

El utrículo responde a la aceleración vertical y a la centrífuga; y el sáculo a la aceleración lineal. Por el contrario,

los receptores de los tres conductos semicirculares responden a todo tipo de movimiento con independencia de su dirección.

Órgano de la audición

Conducto coclear

El conducto coclear se sitúa en el centro de la cóclea del laberinto óseo, y la divide en dos conductos (la rama vestibular y la rama timpánica). El conducto coclear mantiene su posición mediante una inserción central a la delgada lámina ósea que se extiende a partir del modiolo (el eje óseo central de la cóclea), y otra unión periférica a la pared externa de la cóclea (fig. 8.123).

Por tanto, en el conducto coclear, de morfología triangular, se distinguen:

- Una pared externa en contacto con el hueso de la cóclea, que consiste en un engrosamiento perióstico tapizado por epitelio (el **ligamento espiral**).
- Un techo (la **membrana de la superficie vestibular**), compuesto por una membrana de tejido conjuntivo tapizada a ambos lados por epitelio, encargada de separar la

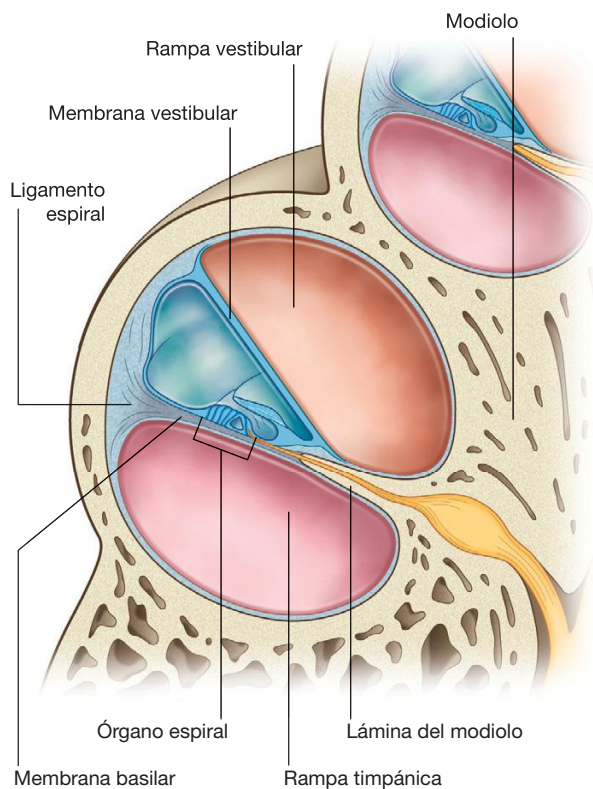


Fig. 8.123 Laberinto membranoso, sección transversal.

endolinfa del conducto coclear de la perilinfa de la rampa vestibular.

- Un suelo, que separa la endolinfa del conducto coclear de la perilinfa de la rampa timpánica y consiste en el borde libre de la lámina del modiolo y una membrana (la **membrana basilar**) que se extiende desde dicho borde libre hasta una extensión del ligamento espiral que cubre la pared coclear externa.

El **órgano espiral** u órgano de la audición se apoya sobre la membrana basilar y se proyecta hacia la cavidad cerrada y ocupada por endolinfa del conducto coclear (fig. 8.123).

Vasos

La irrigación arterial del oído interno es doble, diferenciándose los vasos que irrigan el laberinto óseo y los vasos del laberinto membranoso.

El laberinto óseo recibe su irrigación de las mismas arterias que irrigan el hueso temporal adyacente, entre las que se incluyen una rama timpánica anterior de la arteria maxilar, una rama estilomastoidea de la arteria auricular posterior y una rama petrosa de la arteria meníngea media.

El laberinto membranoso recibe su irrigación por medio de la **arteria laberíntica**, que puede ser bien rama de la arteria cerebelosa anteroinferior o bien ser una rama directa de la arteria basilar; con independencia de su origen, se introduce por el conducto auditivo interno junto al nervio facial [VII] y al nervio vestibulococlear [VIII], y acaba dividiéndose en:

- Una **rama coclear**, que atraviesa el modiolo e irriga el conducto coclear.
- Una o dos **ramas vestibulares**, que irrigan el aparato vestibular.

El drenaje venoso del laberinto membranoso se realiza por medio de las venas vestibulares y cocleares que acompañan a sus arterias homólogas. El conjunto de venas se reúnen para formar la **vena laberíntica**, que termina por drenar en el seno petroso inferior o en el seno sigmoideo.

Inervación

El nervio vestibulococlear [VIII] transporta las fibras aferentes especiales encargadas de la audición (el componente coclear) y del equilibrio (el componente vestibular). Abandona el hueso temporal por el conducto auditivo interno, cruza la fosa craneal posterior y alcanza la superficie lateral del tronco del encéfalo, introduciéndose entre la protuberancia y el bulbo raquídeo.

El nervio vestibulococlear se divide en el interior del hueso temporal, en el extremo distal del conducto auditivo interno, en:

- El **nervio coclear**.
- El **nervio vestibular**.

El nervio vestibular se dilata y da lugar al **ganglio vestibular** antes de producirse su división en sus **porciones superior e inferior**, que se distribuyen a lo largo de los tres conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo (fig. 8.119).

El nervio coclear se introduce por la base de la cóclea y asciende a través del modiolo. Las células ganglionares del nervio coclear se encuentran en el **ganglio espiral**, en la base de la lámina del modiolo, a medida que asciende en espiral alrededor del modiolo (fig. 8.121). Las ramas del nervio coclear atraviesan la lámina del modiolo para innervar a los receptores del órgano espiral.

El nervio facial [VII] en el hueso temporal

El nervio facial [VII] posee una relación estrecha con el nervio vestibulococlear [VIII] cuando se introduce por el conducto auditivo interno del hueso temporal. Durante su recorrido a través del hueso temporal, su trayectoria y la de algunas de sus ramas se relacionan directamente con los oídos medio e interno.

El nervio facial [VII] se introduce en el conducto auditivo interno de la porción petrosa del temporal (fig. 8.124A) junto al nervio vestibulococlear y la arteria laberíntica.

Tras alcanzar el extremo distal del conducto auditivo interno, el nervio facial [VII] se introduce en el conducto del nervio facial y continúa lateralmente entre los oídos medio e interno. En esta región, el nervio facial [VII] se dilata, originando el **ganglio geniculado**, y se curva posterior y lateralmente. Durante su trayecto a lo largo del conducto del nervio facial, el nervio realiza un cambio brusco de dirección, dirigiéndose casi vertical hacia abajo y abandona el cráneo a través del agujero estilomastoideo (fig. 8.124A).

Ramas

Nervio petroso mayor. El nervio facial [VII] emite su primera rama, el nervio petroso mayor, en el ganglio geniculado (fig. 8.124A). El nervio petroso mayor abandona el ganglio geniculado, discurre anteromedialmente a través del hueso temporal y emerge por el orificio del nervio petroso mayor situado en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal (fig. 8.117). El nervio petroso mayor transporta fibras parasimpáticas preganglionares hasta el ganglio pterigopalatino.

Después de producirse el cambio brusco de dirección, la situación del nervio facial [VII] queda reflejada en la pared medial del oído medio por un abultamiento (v. fig. 8.116).

Nervio del músculo estapedio y nervio cuerda del tímpano. El nervio facial [VII], próximo al inicio de su descenso vertical, emite el nervio del músculo estapedio (fig. 8.124), una pequeña rama que inerva al músculo estapedio; y justo antes de abandonar el cráneo emite el nervio cuerda del tímpano.

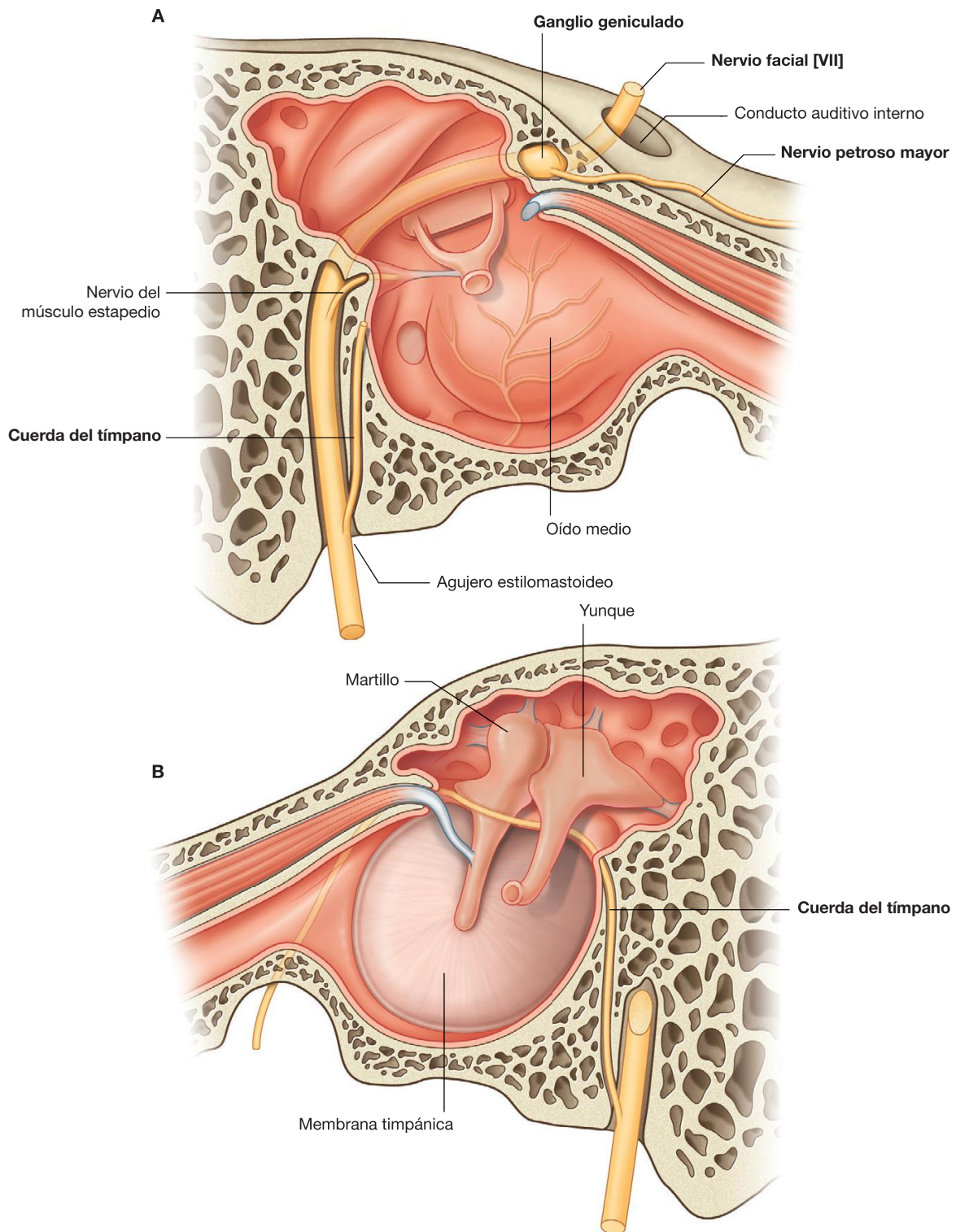


Fig. 8.124 A. Nervio facial en el hueso temporal. B. Cuerda del tímpano en el hueso temporal.

El nervio cuerda del tímpano no abandona el hueso temporal inmediatamente, sino que asciende para introducirse en el oído medio a través de su pared posterior. Durante su recorrido pasa cerca de la región superior de la membrana timpánica, entre el martillo y el yunque (fig. 8.124B). Abandona el oído medio a través de un conducto que desemboca en la **fisura petrotimpánica** y, tras abandonar el cráneo a través de esta fisura, se une al nervio lingual en la fosa infratemporal.

Transmisión del sonido

Las ondas acústicas que penetran por el conducto auditivo externo alcanzan la membrana timpánica y la desplazan medialmente (fig. 8.125). El manubrio del martillo, unido a la membrana timpánica, también se mueve medialmente, mientras que su cabeza se desplaza lateralmente. Como la cabeza del martillo se articula con la del yunque, esta última también es desplazada lateralmente, a la vez que su rama larga es empujada medialmente. La rama larga del yunque se articula con el estribo, que también es desplazado medialmente. Por último, el desplazamiento de la base del estribo se transmite a la ventana oval, que a su vez también es empujada medialmente.

De este modo la onda acústica de gran amplitud y baja intensidad que hace vibrar a la membrana timpánica se transforma en una vibración de baja amplitud e intensidad alta en la ventana oval, que en último término genera una onda en el fluido que llena la rama vestibular de la cóclea.

La onda generada en la perilinfa de la rama vestibular se desplaza por la cóclea y produce un abultamiento hacia fuera de la membrana timpánica secundaria que cubre la ventana redonda en el extremo inferior de la rama timpánica (fig. 8.125). El resultado es la vibración de la membrana basilar, que a su vez estimula a las células receptoras del órgano espiral.

Las células receptoras envían los impulsos de vuelta al encéfalo a través de la porción coclear del nervio vestibulococlear [VIII], donde son interpretadas como sonido.

Si los sonidos son demasiado fuertes y producen un movimiento excesivo de la membrana timpánica, el músculo tensor del tímpano (insertado en el martillo) y/o el músculo estapedio (insertado en el estribo) se contraen para reducir las vibraciones en los huesecillos y disminuir la intensidad de las vibraciones que alcanzan la ventana oval.

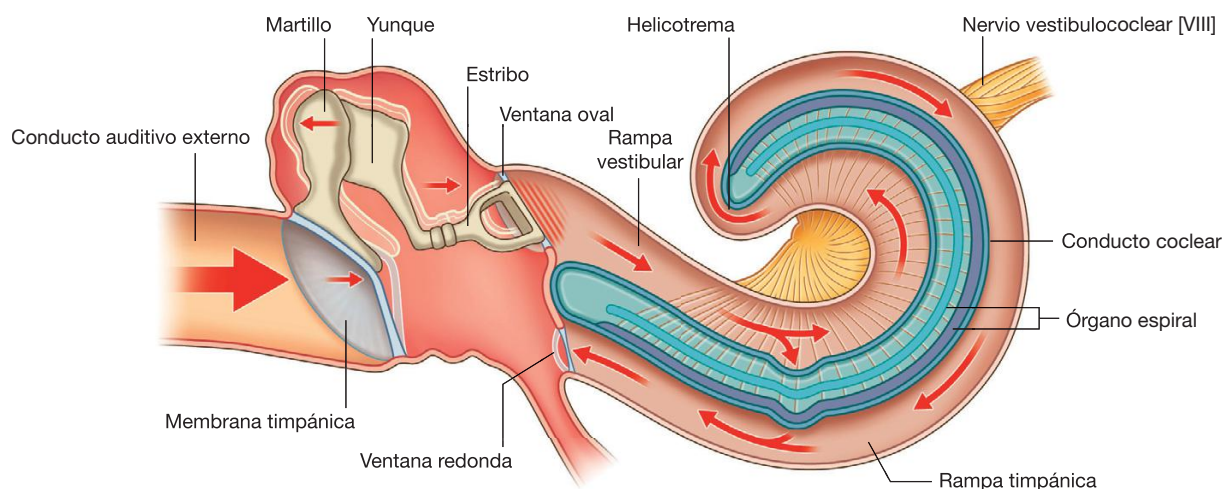


Fig. 8.125 Transmisión del sonido.

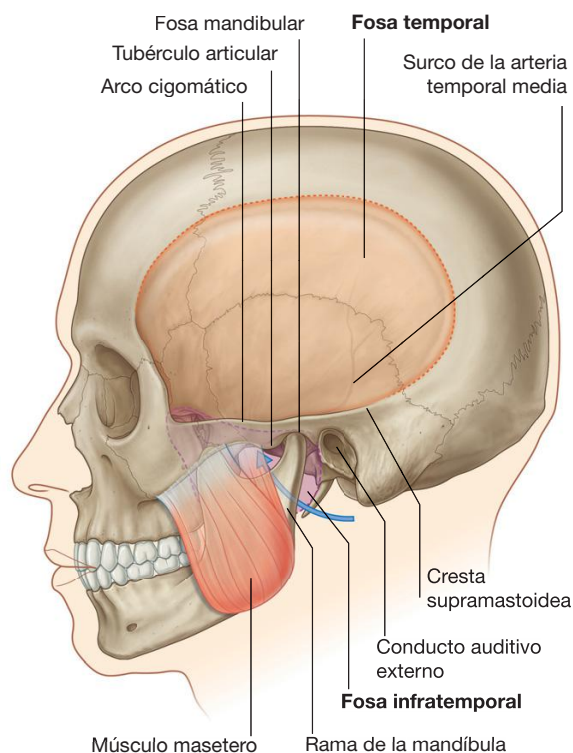
FOSAS TEMPORAL E INFRATEMPORAL

Las fosas temporal e infratemporal son dos espacios interconectados de la región lateral de la cabeza (fig. 8.126). Sus límites están formados por huesos y por tejidos blandos.

La fosa temporal, superior a la fosa infratemporal, se encuentra por encima del arco cigomático y se comunica con la fosa infratemporal a través del espacio existente entre el arco cigomático lateral y la superficie del cráneo, medialmente.

La fosa infratemporal es un espacio en forma de cuña, profundo al músculo masetero y a la rama de la mandíbula. Está atravesada por las estructuras que viajan entre la cavidad craneal, el cuello, la fosa pterigopalatina, el suelo de la cavidad oral, el suelo de la órbita, la fosa temporal y las regiones superficiales de la cabeza.

De los cuatro músculos de la masticación (el masetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral) que mueven la mandíbula por medio de la articulación temporomandibular, uno (el masetero) es lateral a la fosa infratemporal, dos (los músculos pterigoideos lateral y medial) se encuentran en la fosa infratemporal, y uno ocupa la fosa temporal.



Estructura ósea

Los huesos que contribuyen de manera importante a limitar las fosas temporal e infratemporal son el temporal, el cigomático, el esfenoides, el maxilar y la mandíbula (fig. 8.127 y 8.128).

El hueso frontal y el hueso parietal participan en menor medida.

Hueso temporal

La escama del hueso temporal forma parte de la estructura ósea de las fosas temporal e infratemporal.

La porción timpánica del hueso temporal forma el ángulo posteromedial del techo de la fosa infratemporal, y también participa, junto al cóndilo de la mandíbula, en la articulación temporomandibular.

La superficie lateral de la escama del hueso temporal forma la pared medial de la fosa temporal y en ella se distinguen los siguientes elementos:

- La **cresta supramastoidea**, orientada transversalmente, se extiende posteriormente desde la base de la apófisis cigomática y forma el límite posteroinferior de la fosa temporal.
- El **surco de la arteria temporal media**, una rama de la arteria temporal superficial orientado verticalmente.

En la articulación temporomandibular, situada en el borde inferior de la raíz de la apófisis cigomática, participan el tubérculo articular y la fosa mandibular, dos estructuras elongadas de medial a lateral. Posterior a la fosa mandibular se encuentra el conducto auditivo externo. La porción timpánica del hueso temporal es una lámina ósea, lisa y cóncava, que se curva inferiormente desde la zona posterior de la fosa mandibular y forma parte de la pared del conducto auditivo externo.

Entre las porciones timpánica y escamosa del hueso temporal se observa en la visión inferior una clara **fisura timpanoescamosa**. Medialmente, un pequeño fragmento óseo de la porción petrosa del hueso temporal se introduce en la fisura y forma la **fisura petrotimpánica** entre dicho fragmento y la porción timpánica (fig. 8.127).

El nervio cuerda del tímpano abandona el cráneo y accede a la fosa infratemporal a través del extremo medial de la fisura petrotimpánica.

Hueso esfenoides

Las partes del hueso esfenoides que contribuyen a la estructura ósea de la fosa infratemporal son la lámina lateral de la apófisis pterigoides y el ala mayor (fig. 8.127). El ala mayor del esfenoides también contribuye a la formación de la pared medial de la fosa temporal.

Las alas mayores se sitúan a ambos lados del cuerpo del esfenoides y se proyectan lateralmente, curvándose supe-

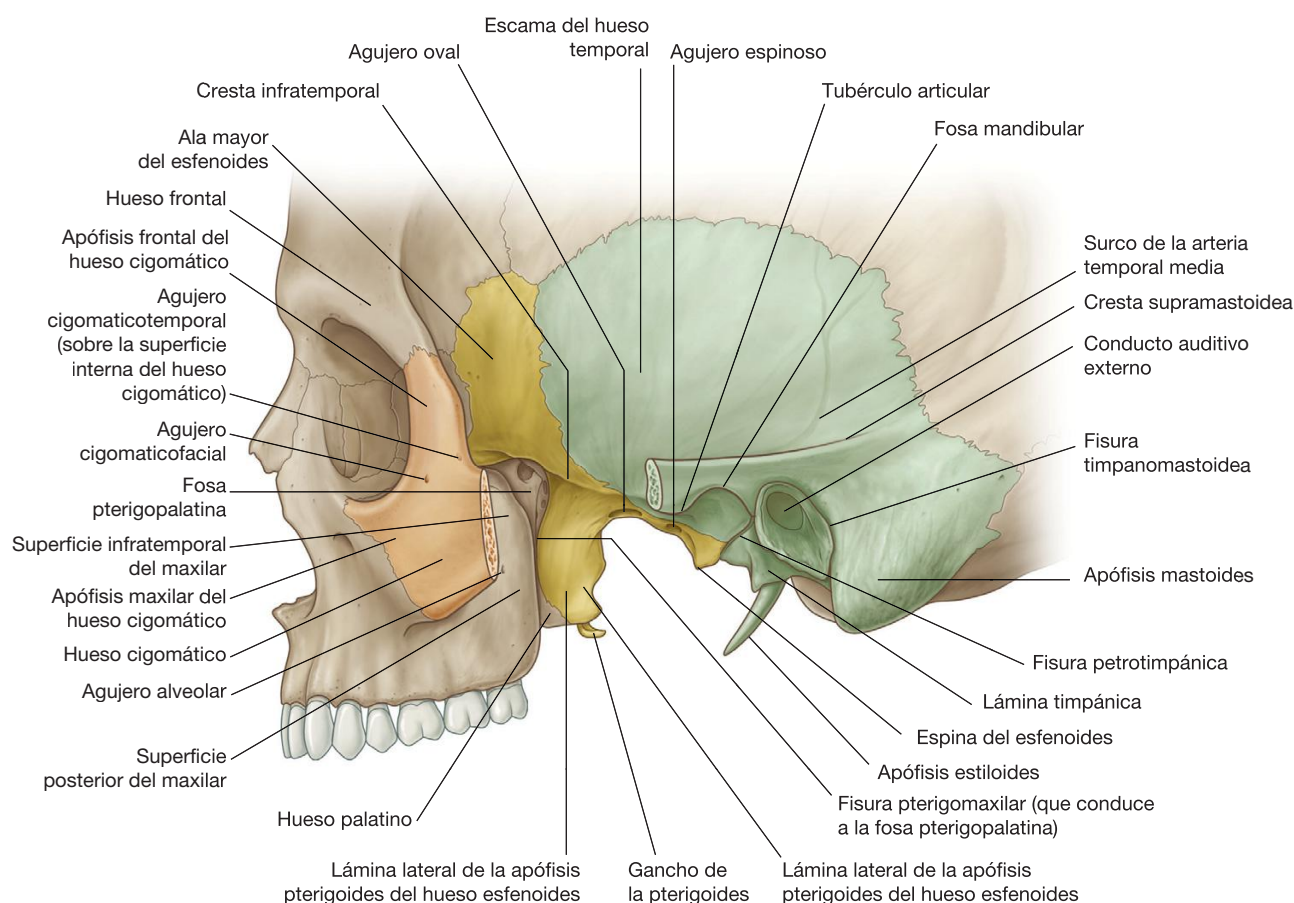


Fig. 8.127 Elementos óseos de las fosas temporal e infratemporal.

riormente. Las superficies inferior y lateral forman el techo de la fosa infratemporal y la pared medial de la fosa temporal, respectivamente.

La marcada angulación existente entre las superficies lateral e inferior del ala mayor da lugar a la **cresta infratemporal** (fig. 8.127).

En la base de las alas mayores existen dos orificios (el agujero oval y el agujero espinoso) a través de los cuales pasan el nervio mandibular [V_3] y la arteria meníngea media, respectivamente, en su discurrir entre la fosa craneal media y la fosa infratemporal. Además, en la base del ala mayor del esfenoides, anterior y medial al agujero oval, existen uno o más pequeños agujeros emisarios esfenoidales que permiten el paso de venas emisarias entre el plexo venoso pterigoideo de la fosa infratemporal y el seno cavernoso de la fosa craneal media.

La **espina del esfenoides** sirve de inserción al extremo craneal del ligamento esfenomandibular. Se trata de una estructura irregular del ala mayor del esfenoides, medial

al agujero espinoso, que se proyecta verticalmente hacia abajo.

La lámina lateral de la apófisis pterigoides es una lámina ósea orientada verticalmente que se proyecta posterolateralmente (fig. 8.127). Sus superficies lateral y medial sirven de inserción para los músculos pterigoideos lateral y medial, respectivamente.

Maxilar

La superficie posterior del maxilar forma parte de la pared anterior de la fosa infratemporal (fig. 8.127). Esta superficie posee un orificio para el nervio y los vasos alveolares posterosuperiores. Su borde superior es el límite inferior de la fisura orbitaria inferior.

Hueso cigomático

El hueso cigomático posee una morfología cuadrangular y origina la prominencia ósea palpable en la mejilla. En él se distinguen:

Cabeza y cuello

- La **apófisis maxilar**, que se extiende anteromedialmente para articularse con la apófisis cigomática del hueso maxilar.
- La **apófisis frontal**, que se extiende superiormente para articularse con la apófisis cigomática del hueso frontal.
- La **apófisis temporal**, que se extiende posteriormente para articularse con la apófisis cigomática del hueso temporal, completando así el arco cigomático.

En la superficie lateral del hueso cigomático existe un pequeño orificio a través del cual salen el nervio y los vasos cigomaticofaciales para distribuirse por la mejilla.

A partir de la apófisis frontal se extiende posteromedialmente una delgada lámina ósea que contribuye a la formación de la pared orbitaria lateral por un lado y de la pared anterior de la fosa temporal por el otro. Sobre la superficie que forma parte de la fosa temporal, en su punto de unión con la apófisis frontal, existen uno o más pequeños orificios para la salida de las ramas terminales del nervio cigomati-cotemporal.

Rama de la mandíbula

La **rama de la mandíbula** posee una morfología cuadrangular y en ella se distinguen las caras medial y lateral y las apófisis coronoides y condilar (fig. 8.128):

La cara lateral de la rama de la mandíbula suele ser lisa excepto por la presencia de unas crestas orientadas oblicuamente. La mayor parte de la superficie lateral de las ramas de la mandíbula sirve de inserción para el músculo masetero.

La intersección de los bordes posterior e inferior de la rama de la mandíbula origina el **ángulo de la mandíbula**. El borde superior presenta una muesca, la **escotadura mandibular**. El borde anterior es afilado y se continúa inferiormente con la **línea oblicua** del cuerpo de la mandíbula.

La **apófisis coronoides** se dirige superiormente a partir de la unión entre los bordes superior y anterior de la rama de la mandíbula. Se trata de una apófisis plana y triangular que sirve de inserción para el músculo temporal.

La **apófisis condilar** se extiende superiormente desde los bordes superior y posterior de la rama de la mandíbula. Se compone de:

- El **cóndilo de la mandíbula**, que se expande medialmente y participa en la formación de la articulación temporomandibular.
- El **cuello de la mandíbula**, en cuya superficie anterior se encuentra una depresión poco profunda (la **fosita pterigoidea**), para la inserción del músculo pterigoideo lateral.

La superficie medial de la rama de la mandíbula forma la pared lateral de la fosa infratemporal (fig. 8.128B). El detalle anatómico más característico de esta superficie es el **agujero mandibular**, que representa la abertura superior del conducto mandibular y a cuyo través discurren el nervio y los vasos alveolares inferiores.

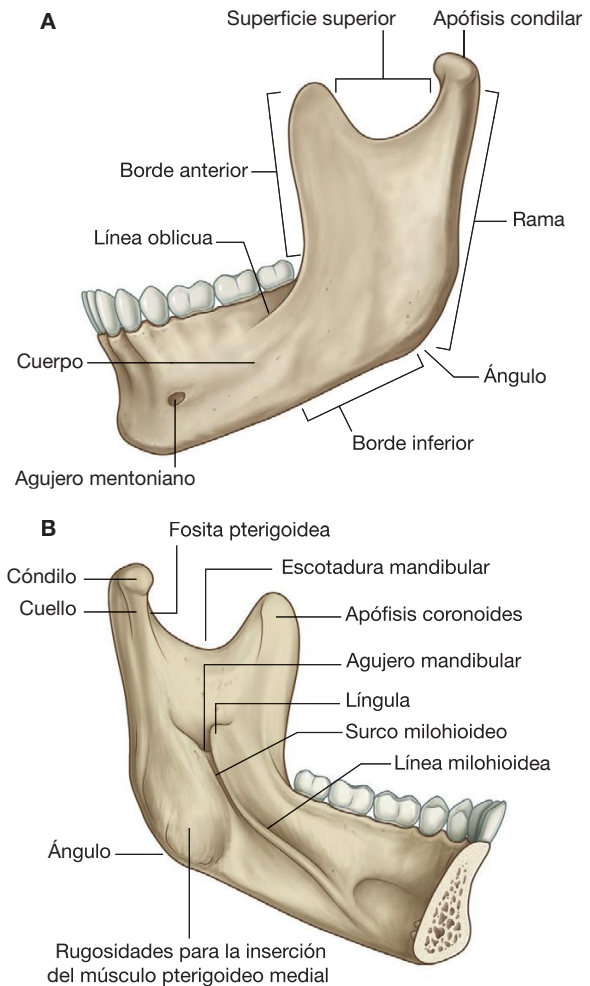


Fig. 8.128 Mandíbula. A. Visión lateral del lado izquierdo. B. Visión medial del lado izquierdo.

Inmediatamente anterosuperior al agujero mandibular se encuentra una elevación triangular (la **lingula**) en la que se inserta el extremo mandibular del ligamento eseno-mandibular.

A partir del agujero mandibular se extiende anteroinferiormente un surco alargado (el **surco milohioideo**) por el que discurre el **nervio del músculo milohioideo**.

La superficie medial de la rama de la mandíbula postero-inferior al surco milohioideo y al agujero mandibular, presenta una serie de rugosidades para la inserción del músculo pterigoideo medial.

Articulación temporomandibular

Las dos articulaciones temporomandibulares permiten la apertura y el cierre de la boca así como los movimientos de masticación compleja o los movimientos de lateralidad de la mandíbula.

Se trata de una articulación de tipo sinovial que se establece entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa articular y el tubérculo articular del hueso temporal (fig. 8.129A).

A diferencia de la mayor parte del resto de las articulaciones sinoviales, donde las superficies articulares de los huesos están recubiertas por una capa de cartílago hialino, las de la articulación temporomandibular se encuentran cubiertas de fibrocartilago. Además, la articulación está dividida por completo en dos partes por medio de un **disco articular** fibroso:

- La porción inferior de la articulación permite principalmente los movimientos tipo bisagra, de depresión y de elevación mandibular.
- La porción superior de la articulación permite que el cóndilo de la mandíbula se proyecte hacia delante (propulsión) hacia el tubérculo articular y hacia atrás (retropulsión) en la fosa mandibular.

En la apertura de la boca participan los mecanismos de depresión y propulsión (fig. 8.129B).

El movimiento hacia delante o de propulsión permite una mayor depresión de la mandíbula al impedir el despla-

zamiento posterior del ángulo de la mandíbula hacia las estructuras del cuello.

Cápsula articular

La **membrana sinovial** de la cápsula articular tapiza todas las superficies no articulares de los compartimentos superior e inferior de la articulación y se inserta en los extremos del disco articular.

La **membrana fibrosa** de la cápsula articular rodea a todo el complejo de la articulación temporomandibular y se inserta:

- Por arriba, a lo largo del margen anterior del tubérculo articular.
- Lateral y medialmente, a lo largo de los márgenes de la fosa articular.
- Después, en la región de la sutura timpanoescamosa.
- Por debajo, alrededor de la porción superior del cuello de la mandíbula.

La periferia del disco articular se encuentra unida a la superficie interna de la membrana fibrosa.

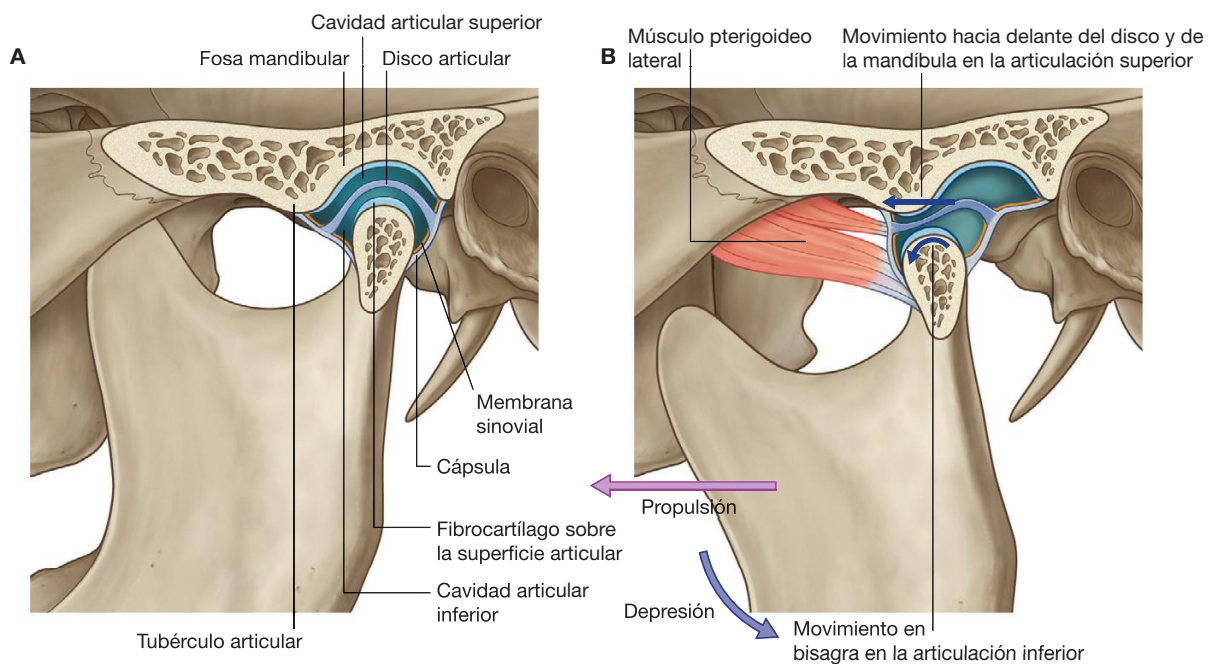


Fig. 8.129 Articulación temporomandibular. A. Boca cerrada. B. Boca abierta.

Ligamentos extracapsulares

La articulación temporomandibular se asocia con tres ligamentos extracapsulares: los ligamentos lateral, esfenomandibular y estilomandibular (fig. 8.129).

- El **ligamento lateral** es el más próximo a la articulación, se dispone inmediatamente lateral a la cápsula y se dirige diagonalmente en dirección posterior desde el borde del tubérculo articular hasta el cuello de la mandíbula.
- El **ligamento esfenomandibular** es medial a la articulación temporomandibular, se dirige desde la espina del hueso esfenoides en la base del cráneo hasta la lingula de la superficie medial de la rama de la mandíbula.
- El **ligamento estilomandibular** se extiende entre la apófisis estiloides del hueso temporal y el borde posterior y el ángulo de la mandíbula.

Movimientos de la mandíbula

Cuando los movimientos de las articulaciones temporomandibulares de ambos lados se encuentran coordinados, se produce el movimiento de masticación o de apretar los dientes. Los movimientos mandibulares incluyen la depresión, la elevación, la propulsión y la retropulsión (fig. 8.131):

- El movimiento de depresión depende de los músculos digástrico, geniohioideo y milohioideo de ambos lados y se ve favorecido por la acción de la gravedad. Los músculos pterigoideos laterales también participan, ya que durante la depresión mandibular también se ve implicado el desplazamiento anterior del cóndilo de la mandíbula hacia el tubérculo articular.
- La elevación es un movimiento muy potente generado por los músculos temporales, maseteros y pterigoideos mediales; que también implica el desplazamiento del cóndilo de la mandíbula en la fosa mandibular.
- La propulsión depende principalmente de la acción del músculo pterigoideo lateral, auxiliado en parte por el músculo pterigoideo medial.
- La retropulsión se lleva a cabo por la acción de los músculos geniohioideo y digástrico y por las fibras posteriores de los músculos temporal y masetero, respectivamente.

A excepción del músculo geniohioideo, inervado por el nervio espinal C1, el resto de los músculos que mueven la articulación temporomandibular están inervados por el nervio mandibular [V₃] a través de ramas originadas en la fosa infratemporal.

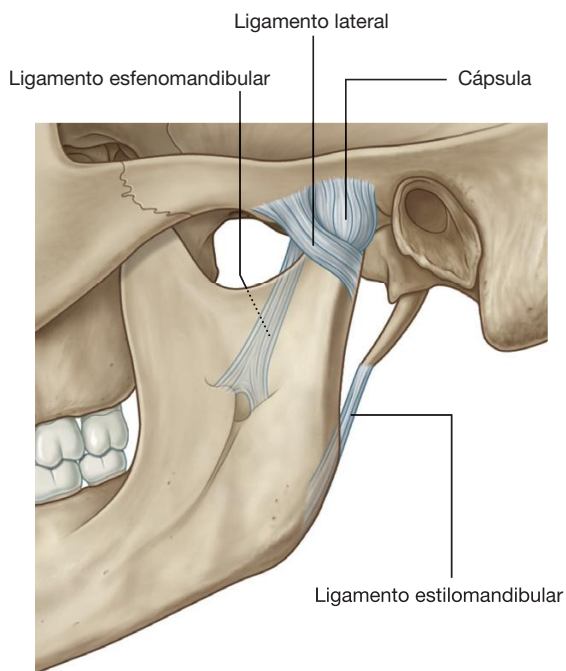


Fig. 8.130 Ligamentos asociados a la articulación temporomandibular.

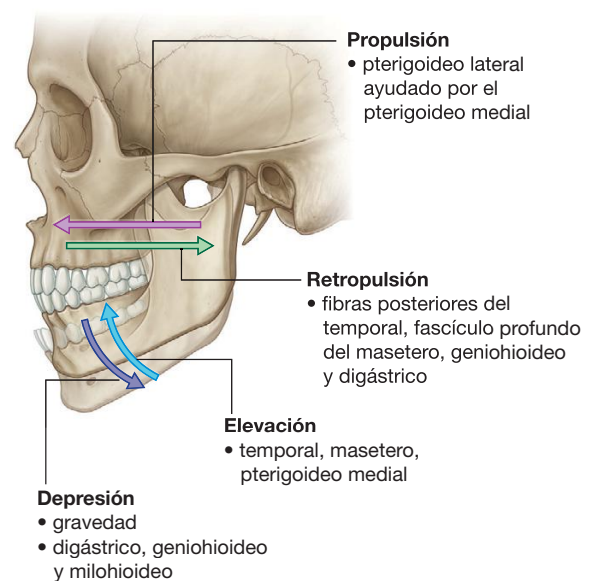


Fig. 8.131 Movimientos de la articulación temporomandibular.

Músculo masetero

El músculo **masetero** es un músculo masticador potente que se encarga de la elevación de la mandíbula (fig. 8.132 y tabla 8.11). Se encuentra aplicado contra la cara externa de la rama de la mandíbula.

El músculo masetero posee una forma cuadrangular y se inserta por arriba en el arco cigomático y por debajo en casi toda la superficie lateral de la rama de la mandíbula.

La **porción superficial** del músculo masetero se origina en la apófisis maxilar del hueso cigomático y en los dos tercios anteriores de la apófisis cigomática del hueso maxilar. Se inserta en el ángulo de la mandíbula y en la porción posteroinferior de la superficie lateral de la rama de la mandíbula.

La **porción profunda** del músculo masetero se origina en la zona medial del arco cigomático y en la porción posterior de su borde inferior, y se inserta en las regiones central y superior de la rama de la mandíbula, alcanzando por arriba la apófisis coronoides.

El músculo masetero recibe su inervación del nervio maseterino, rama del nervio mandibular [V₃]; y su irrigación de la arteria maseterina, rama de la arteria maxilar.

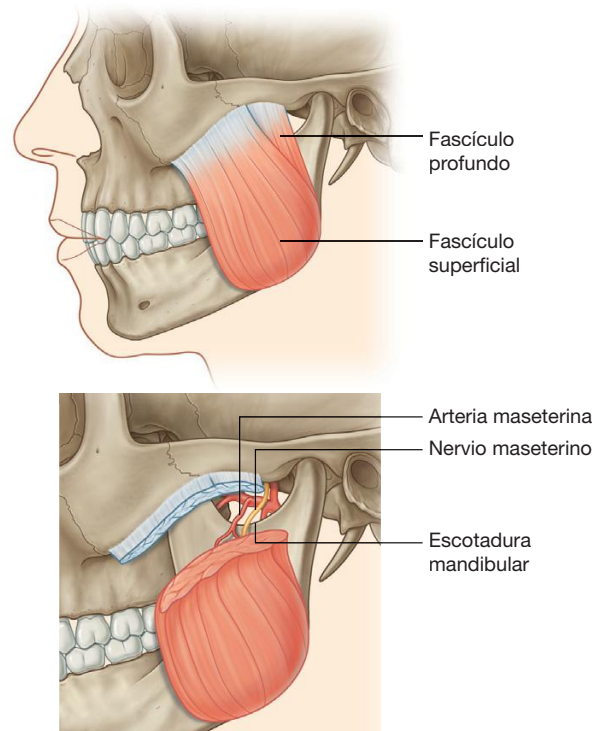


Fig. 8.132 Músculo masetero.

Tabla 8.11 Músculos de la masticación

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Masetero	Arco cigomático y apófisis maxilar del hueso cigomático	Superficie lateral de la rama de la mandíbula	Nervio maseterino del tronco anterior del nervio mandibular [V ₃]	Elevación mandibular
Temporal	Hueso de la fosa temporal y fascia temporal	Apófisis coronoides de la mandíbula y borde anterior del ramo mandibular casi hasta el último molar	Nervios temporales profundos del tronco anterior del nervio mandibular [V ₃]	Elevación y retropulsión mandibular
Pterigoideo medial	Cabeza profunda: superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y de la apófisis piramidal del hueso palatino; cabeza superficial: tuberosidad del maxilar y apófisis piramidal del maxilar	Superficie medial de la mandíbula cercana al ángulo	Rama del músculo pterigoideo medial del nervio mandibular [V ₃]. Rama del músculo pterigoideo lateral directamente del tronco anterior del nervio mandibular [V ₃] o de la rama bucal	Elevación y lateropulsión mandibular
Pterigoideo lateral	Cabeza superior: techo de la fosa infratemporal; cabeza inferior: superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides	Cápsula de la articulación temporomandibular en la región de unión del disco articular y en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula	Nervio maseterino desde el tronco anterior del nervio mandibular [V ₃]	Propulsión y lateropulsión mandibular

El nervio maseterino y la arteria maseterina se originan en la fosa infratemporal y se dirigen lateralmente por encima del borde de la escotadura mandibular hasta penetrar por la superficie profunda del músculo masetero.

Fosa temporal

La fosa temporal ocupa un espacio estrecho, en forma de abanico, sobre la superficie lateral del cráneo (fig. 8.133A):

- Su límite superior está definido por dos líneas temporales arqueadas que cruzan el cráneo desde la apófisis cigomática del hueso frontal hasta la cresta supramastoidea del hueso temporal.
- Su límite lateral es la **fascia temporal**, una aponeurosis robusta con forma de abanico, que recubre al músculo temporal. Su extremo superior se inserta en la línea temporal superior y su extremo inferior se inserta en el arco cigomático.

- Anteriormente se encuentra limitada por la superficie posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático y la superficie posterior de la apófisis cigomática del hueso frontal, que separan la fosa temporal, por detrás, de la órbita por delante.
- Su límite inferior es el arco cigomático lateralmente y la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides, medialmente (fig. 8.133B); entre estos dos elementos, el suelo de la fosa temporal se abre medialmente a la fosa infratemporal y lateralmente a la región donde se encuentra el músculo masetero.

Contenidos

El elemento más importante de la fosa temporal es el músculo temporal.

A través de la fosa temporal también discurren las ramas cigomaticotemporales del nervio maxilar [V_2], que acceden a esta región a través de un orificio localizado en el hueso cigomático, sobre la superficie que limita la fosa temporal.

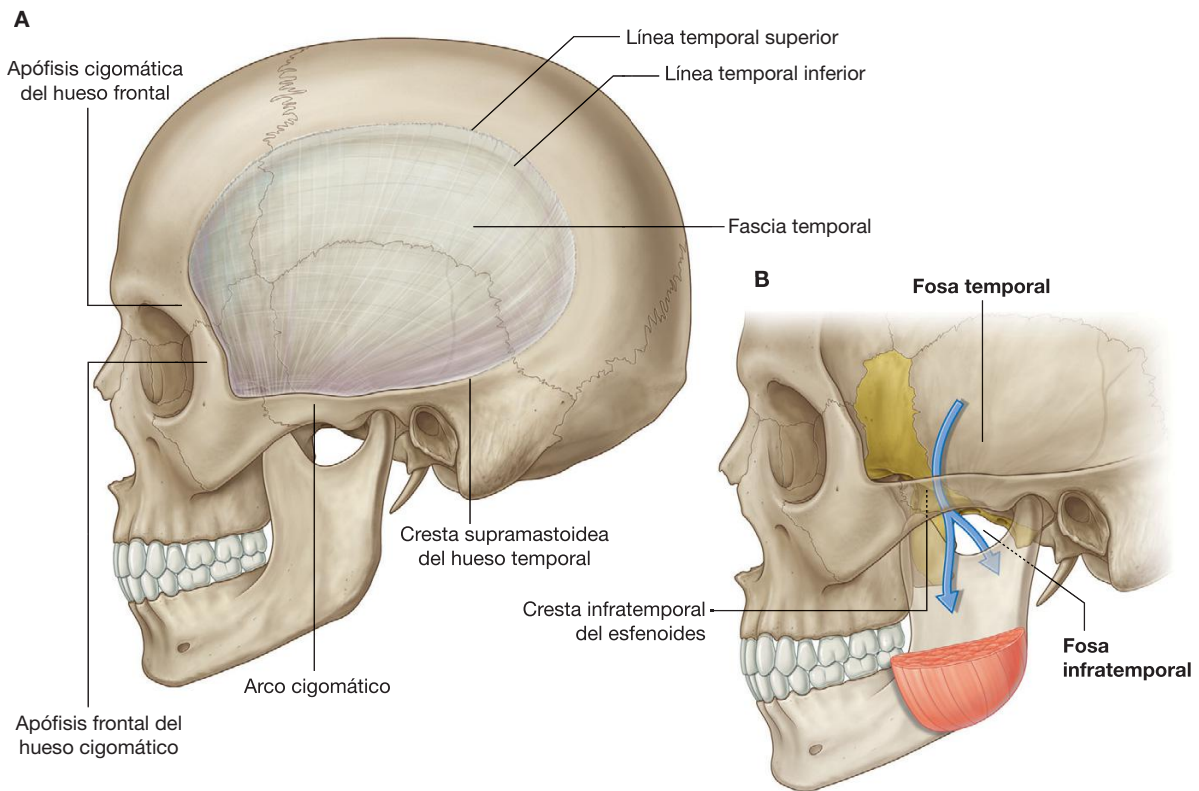


Fig. 8.133 Fosa temporal. A. Visión lateral. B. Visión lateral mostrando la fosa infratemporal.

Músculo temporal

El músculo **temporal** es un músculo robusto, en forma de abanico, que ocupa la mayor parte de la fosa temporal (fig. 8.134). Se origina en las superficies óseas de la fosa, insertándose superiormente en la línea temporal inferior y lateralmente en la superficie de la fascia temporal. Las fibras más anteriores poseen una orientación vertical, y las más posteriores, horizontal. Las fibras convergen inferiormente en un tendón que pasa entre el arco cigomático y la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides para insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula.

El músculo temporal se inserta a lo largo de la superficie anterior de la apófisis coronoides y en el borde anterior de la rama de la mandíbula, casi hasta el nivel del último molar.

El músculo temporal es un potente elevador de la mandíbula. Como este movimiento implica la traslación posterior del cóndilo de la mandíbula desde el tubérculo articular del hueso temporal y la vuelta a la fosa mandibular, el músculo temporal también retrae la mandíbula, o la tracciona posteriormente. Además, también participa en los movimientos de lateralidad de la mandíbula.

El músculo temporal recibe su inervación de los nervios temporales profundos, que se originan del nervio mandibular [V_3] en la fosa infratemporal y que después pasan a la fosa temporal.

La irrigación del músculo temporal depende de las arterias temporales profundas, que viajan junto a los nervios, y de la arteria temporal media, que se introduce en la fascia temporal por el extremo posterior del arco cigomático.

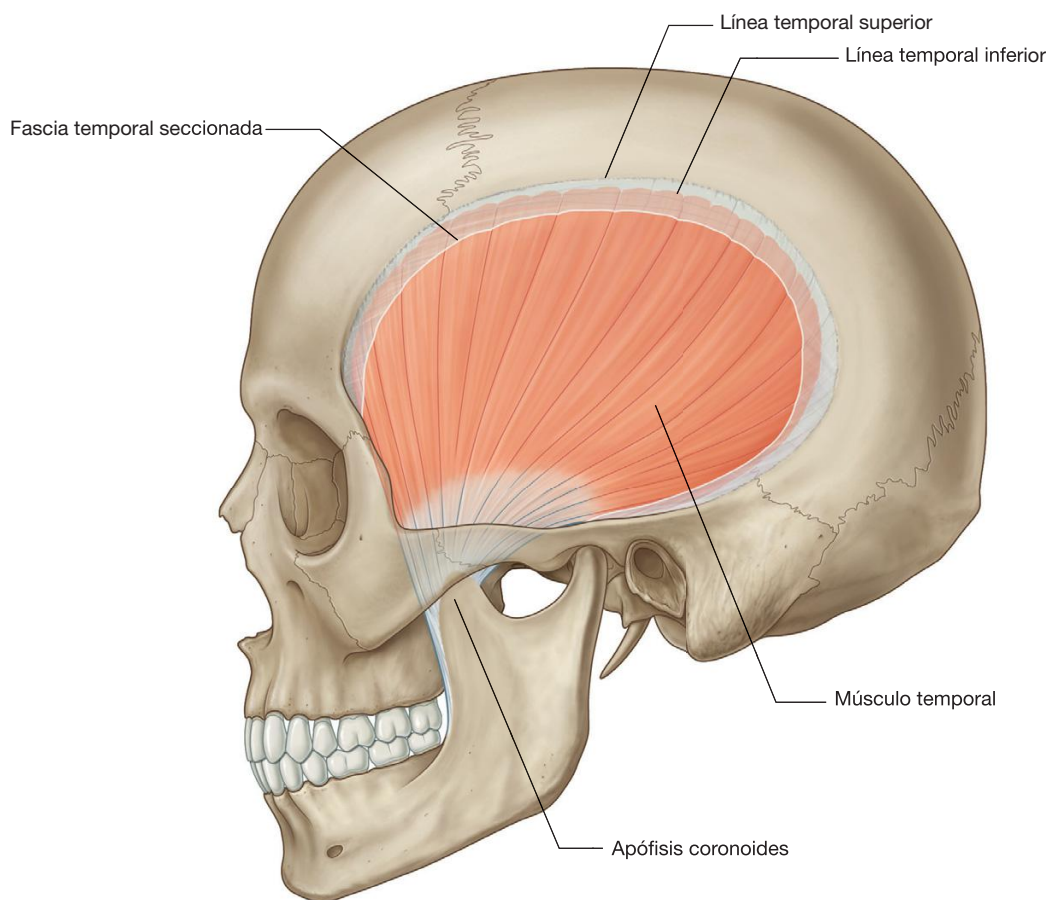


Fig. 8.134 Músculo temporal. Visión lateral.

Nervios temporales profundos

Los nervios temporales profundos, generalmente dos, se originan en la fosa infratemporal a partir del tronco anterior del nervio mandibular [V₃] (fig. 8.135). Se dirigen superiormente y alrededor de la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides para acceder a la fosa temporal profunda al músculo temporal, al que inervan.

Nervio cigomaticotemporal

El nervio cigomaticotemporal es una rama del nervio cigomático (v. fig. 8.81, pág. 884), que a su vez es rama del nervio maxilar [V₂], cuyo origen se encuentra en la fosa pterigopalatina y pasa al interior orbitario.

El nervio cigomaticotemporal accede a la fosa temporal a través de uno o más pequeños orificios de la superficie del hueso cigomático que forma parte de la fosa temporal.

Las ramas del nervio cigomaticotemporal se dirigen superiormente entre el hueso y el músculo temporal y atraviesan la fascia temporal para inervar la piel de la sien (fig. 8.135).

Arterias temporales profundas

Estas arterias, generalmente en número de dos, se originan de la arteria maxilar en la fosa infratemporal y discurren junto a los nervios temporales profundos alrededor de la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides para irrigar al músculo temporal (fig. 8.135). Se anastomosan con ramas de la arteria temporal media.

Arteria temporal media

La arteria temporal media se origina de la arteria temporal superficial justo por encima de la raíz del arco cigomático, entre esta estructura y el oído externo (fig. 8.135). Atraviesa la fascia temporal, se introduce bajo el borde del músculo temporal y discurre superiormente sobre la superficie interna del músculo.

La arteria temporal media irriga el músculo temporal y se anastomosa con ramas de las arterias temporales profundas.

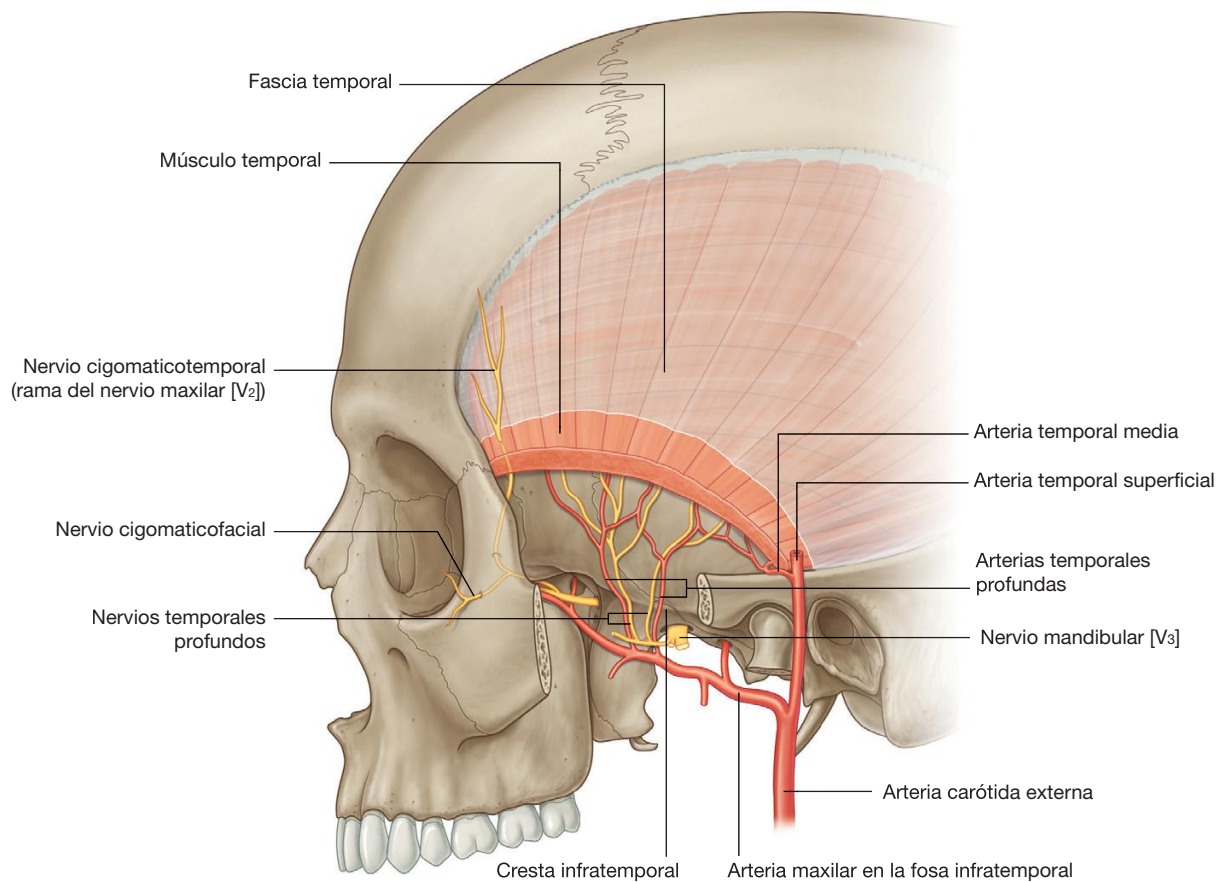


Fig. 8.135 Nervios y arterias de la fosa temporal.

Fosa infratemporal

La fosa infratemporal es un espacio con forma de cuña inferior a la fosa temporal, entre la rama de la mandíbula lateralmente y la pared faríngea medialmente. En ella se distinguen un techo, una pared lateral y una pared medial; y se abre al cuello posteroinferiormente (fig. 8.136):

- El **techo** está formado por las superficies inferiores del ala mayor del esfenoides y el hueso temporal. Contiene el agujero espinoso, el agujero oval y la fisura petrotimpánica. Se comunica superiormente con la fosa temporal, lateral a la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides.
- La **pared lateral** es la cara interna de la rama de la mandíbula, donde se observa la abertura del conducto mandibular.
- La **pared medial** se encuentra formada anteriormente por la lámina lateral de la apófisis pterigoides y posterior-

mente por la faringe y por dos músculos del paladar blando (los músculos tensor y elevador del velo del paladar). En su región anterior se encuentra la fisura pterigomaxilar, por la que discurren diversas estructuras entre las fosas infratemporal y pterigopalatina.

- La **pared anterior** se compone por una parte de la superficie posterior del hueso maxilar. En ella se encuentra el agujero alveolar, y su zona superior se abre a la órbita a través de la fisura infraorbitaria.

Contenidos

Entre las principales estructuras presentes en la fosa infratemporal se incluyen el ligamento esfenomandibular, los músculos pterigoideos lateral y medial (tabla 8.11), la arteria maxilar, el nervio mandibular [V₃], las ramas del nervio facial [VII], el nervio glossofaríngeo [IX] y el plexo venoso pterigoideo.

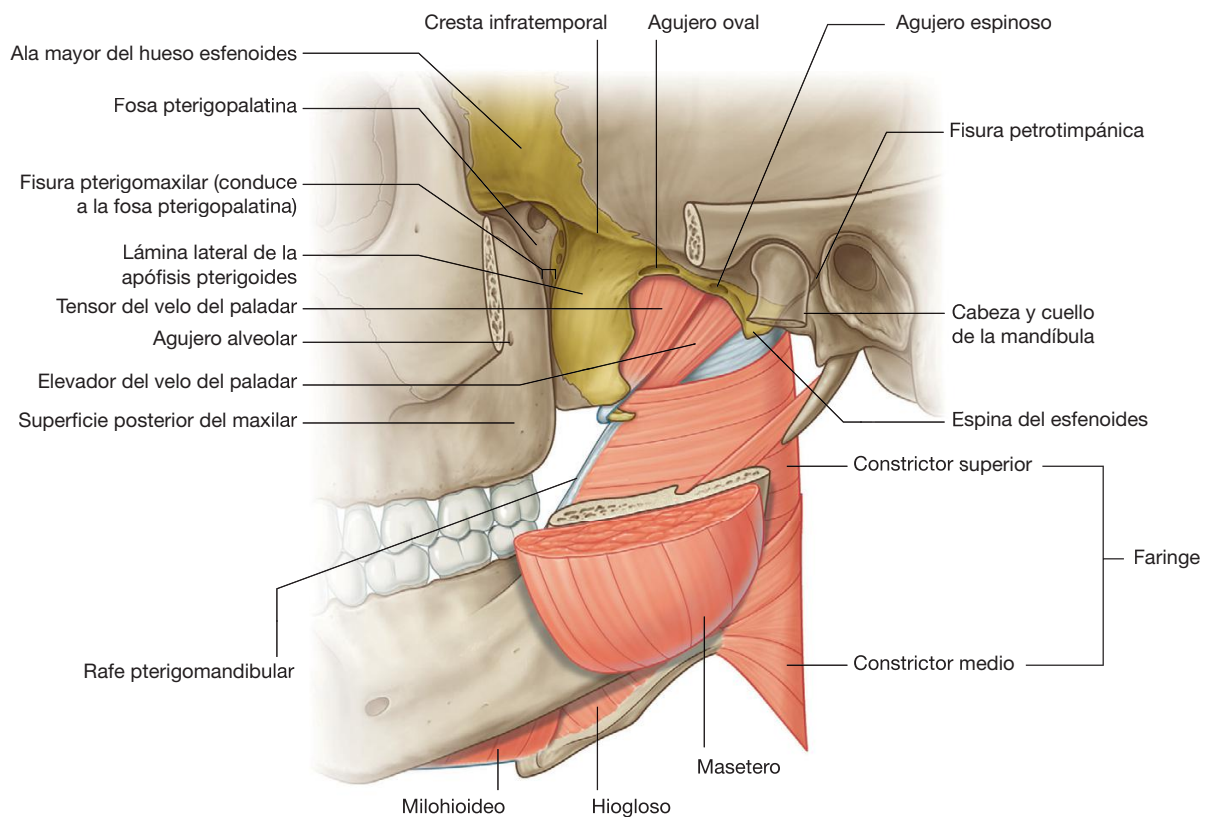


Fig. 8.136 Límites de la fosa infratemporal.

Cabeza y cuello

Ligamento esfenomandibular

El ligamento esfenomandibular es un ligamento extracapsular de la articulación temporomandibular. Se extiende desde su inserción superior en la espina del hueso esfenoides hasta la lingula de la mandíbula y el borde posterior del agujero mandibular (fig. 8.137).

Músculo pterigoideo medial

El **músculo pterigoideo medial** es un músculo cuadrangular que posee una cabeza superficial y otra profunda (fig. 8.137).

- La **cabeza profunda** se origina por encima de la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y en la superficie asociada de la apófisis piramidal del hueso palatino. Desciende oblicuamente, medial al ligamento esfenomandibular, para insertarse en las rugosidades de la cara interna de la rama de la mandíbula, próxima al ángulo de la misma.
- La **cabeza superficial** se origina en la tuberosidad del maxilar y en la apófisis piramidal del hueso palatino adyacente. Se reúne con la cabeza profunda para insertarse en la mandíbula.

La función principal del músculo pterigoideo medial es la elevación de la mandíbula. Contribuye igualmente, junto al músculo pterigoideo lateral, a la propulsión de la mandíbula debido al recorrido oblicuo en dirección posterior que realiza para insertarse sobre la misma.

El músculo pterigoideo medial recibe su innervación del nervio del músculo pterigoideo medial, rama del nervio mandibular [V_3].

Músculo pterigoideo lateral

El músculo pterigoideo lateral es un músculo triangular robusto que al igual que su homólogo medial posee dos cabezas (fig. 8.138):

- La **cabeza superior** se origina en el techo de la fosa infratemporal (la superficie inferior del ala mayor del esfenoides y la cresta infratemporal) lateral a los agujeros oval y espinoso.
- La **cabeza inferior**, mayor que la cabeza superior, se origina en la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Su porción inferior se introduce entre las inserciones craneales de las dos cabezas del músculo pterigoideo medial.

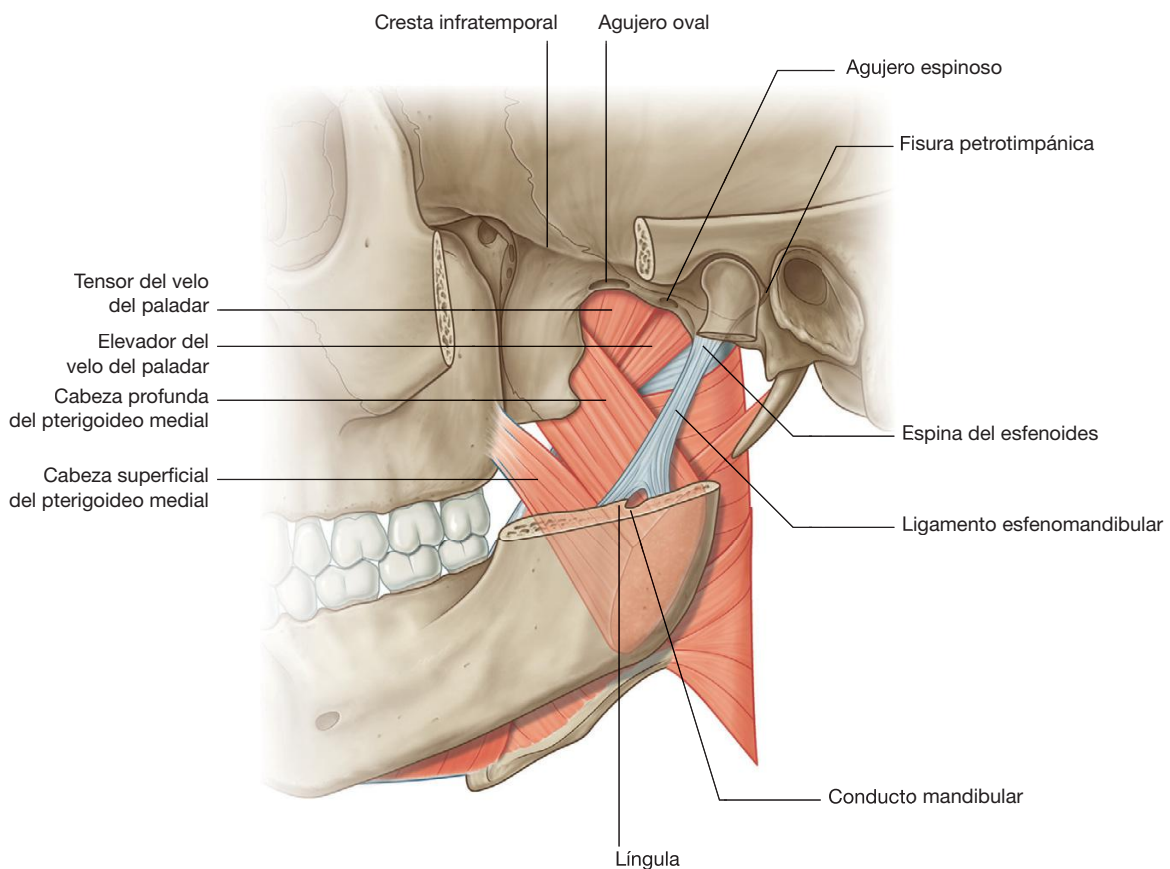


Fig. 8.137 Músculo pterigoideo medial.

Las fibras de ambas cabezas del músculo pterigoideo lateral convergen antes de insertarse en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula y en la cápsula de la articulación temporomandibular, en la región donde la cápsula se encuentra unida internamente al disco articular.

A diferencia del músculo pterigoideo medial, cuyas fibras tienden a orientarse verticalmente, las del músculo pterigoideo lateral se orientan casi horizontalmente. Como resultado, la contracción del músculo pterigoideo lateral desplaza el disco articular y el cóndilo de la mandíbula en dirección anterior, hacia el tubérculo articular, por lo que es el principal músculo propulsor de la mandíbula.

El músculo pterigoideo lateral está innervado por el nervio del músculo pterigoideo lateral, rama del nervio mandibular [V₃].

La contracción unilateral de los músculos pterigoideos lateral y medial se traduce en el desplazamiento de la «barbilla» hacia el lado opuesto. Cuando se coordinan los movi-

mientos de las dos articulaciones temporomandibulares, se produce un movimiento «masticatorio».

Nervio mandibular [V₃]

El nervio mandibular [V₃] es la mayor de las tres ramas del nervio trigémino [V].

A diferencia de los nervios oftálmico [V₁] y maxilar [V₂], que son puramente sensitivos, el nervio mandibular [V₃] es sensitivo y motor.

Además de transportar la sensibilidad general de los dientes y las encías de la mandíbula, de los dos tercios anteriores de la lengua, de la mucosa del suelo de la cavidad oral, del labio inferior, de la piel de la sien y de la región inferior de la cara y de una parte de la duramadre craneal, el nervio mandibular [V₃] también transporta la innervación motora a la mayor parte de los músculos que mueven la mandíbula, a uno de los músculos del oído medio (el músculo tensor del tímpano) y a uno de los músculos del paladar blando (el tensor del velo del paladar).

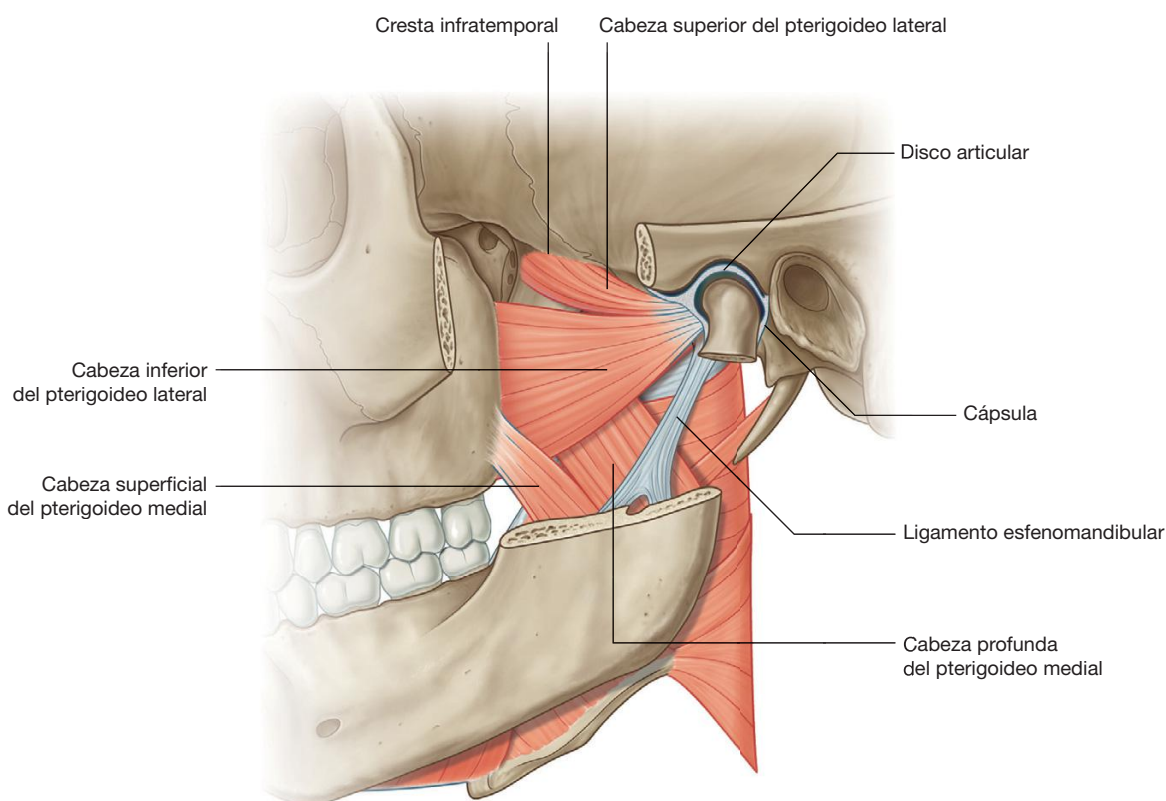


Fig. 8.138 Músculo pterigoideo lateral.